КАТАЛОГ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Единая классификация проблем платёжной экосистемы: по слоям и степени актуальности

Методологическая основа

Слои: - **R** — Рельсы (движение денег) - **O** — Оверлеи (фасилитация платежа) - **P** — Платформы (фасилитация бизнеса)

Характер проблем: - **К** — Качество - **С** — Скорость - **Ст** — Стабильность - **Б** — Безопасность - **Р** — Регуляторика - **Э** — Экономика - **Ф** — Функциональность

Степень актуальности (A):

Уровень	Название	Критерии	Горизонт
A5	Критическая	Влияет на всех, блокирует развитие, нет решений, регуляторное внимание	2026–2027
A4	Высокая	Влияет на многих, частичные решения, активные обсуждения	2026–2028
A3	Средняя	Заметное влияние, решения неполные, мониторинг	2026–2030
A2	Низкая	Нишевое влияние, решения есть	2030+
A1	Фоновая	Слабое влияние, наблюдение	вне горизонта

Пригодность для AI-агентов: - ✓ — агент может быть основным решением - **~** — агент помогает, но не решает полностью - ✗ — агент не применим

Слой «Рельсы» (R) — 68 проблем

R.1. Карточные сети (Visa, Mastercard, МИР)

[R-01] Высокие интерчейндж-комиссии Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Э | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Комиссия, которую эквайер платит эмитенту, съедает маржу мерчанта, особенно в малом бизнесе. В разных юрисдикциях ставки регулируются, но остаются высокими. Страдают: мерчанты, малый бизнес, конечный покупатель (через цену). Метрика: 0,5–3% от суммы транзакции; для малого бизнеса — до 5% с учётом эквайринга. Почему важно: рост безналичных платежей увеличивает абсолютную нагрузку; регуляторы в ЕС, США, РФ активно вмешиваются.

[R-02] Злоупотребление чарджбеками Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Э, К | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Мошенники и недобросовестные покупатели инициируют ложные споры, чтобы вернуть деньги за уже полученный товар. Мерчант несёт потери, даже если прав. Страдают: мерчанты, эквайеры, платёжные системы (репутация). Метрика: 0,5–1% от транзакций у рисковых мерчантов; стоимость разбора $15–50 за чарджбек. Почему важно: рост e-commerce и цифровых товаров делает чарджбеки массовым инструментом злоупотребления.

[R-03] Устаревший ISO 8583 Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Ф, К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Формат сообщений 1980-х не поддерживает современные данные: богатую семантику, вложенные структуры, токены, метаданные. Каждый новый кейс требует «костылей». Страдают: разработчики, эквайеры, эмитенты, платёжные системы. Метрика: отсутствие полей для 3DS-данных, токенов, MCC нового поколения. Почему важно: миграция на ISO 20022 идёт медленно, а новые сервисы требуют больше данных.

[R-04] Задержка расчёта T+1/T+2 Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Средства зачисляются мерчанту не мгновенно — через 1–2 дня после транзакции. Для малого бизнеса это создаёт кассовый разрыв. Страдают: мерчанты, особенно малые и средние. Метрика: T+1 в ЕС, T+2 в США; в РФ — от 1 до 3 дней в зависимости от банка. Почему важно: конкуренция с мгновенными A2A и СБП подталкивает к ускорению.

[R-05] Высокие кросс-бордерные сборы Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Скрытые комиссии за конвертацию валюты и маршрутизацию через несколько стран. Итоговая стоимость может в 2–3 раза превышать номинальную. Страдают: покупатели, мерчанты, работающие с зарубежными клиентами. Метрика: 1–4% за конвертацию + сборы

за кросс-бордерную транзакцию. Почему важно: рост международной электронной коммерции требует прозрачности.

[R-06] Смещение ответственности за фрод Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Liability shift перекладывает риски на мерчанта или эквайера, если не соблюдены правила (3DS, токенизация). Но правила сложны и меняются. Страдают: мерчанты, эквайеры, малый бизнес. Метрика: до 100% потерь при споре, если liability shift не в пользу мерчанта. Почему важно: неопределённость правил создаёт юридические и финансовые риски.

[R-07] Бремя PCI DSS Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Э, К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Сертификация PCI DSS дорогая и сложная, особенно для малых игроков. Ежегодные аудиты, сканирования, требования к инфраструктуре. Страдают: малые мерчанты, стартапы, разработчики. Метрика: стоимость сертификации $10–50 тыс.; время — 3–6 месяцев. Почему важно: барьеры входа тормозят инновации в платёжной сфере.

[R-08] Долгая сертификация терминалов Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Новое устройство не выходит на рынок месяцами из-за обязательной сертификации в лабораториях. Особенно в России и ЕС. Страдают: производители, вендоры, мерчанты. Метрика: 3–9 месяцев на сертификацию одного терминала. Почему важно: замедляет внедрение новых бесконтактных и биометрических решений.

[R-09] Лимиты бесконтактных платежей Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Ограничение суммы без ввода PIN или подписи (например, 3000 руб. в РФ, £100 в UK). Выше — нужна аутентификация. Страдают: покупатели, мерчанты, платёжные системы. Метрика: 1000–5000 руб. в зависимости от страны; £100–300 в ЕС. Почему важно: рост среднего чека и инфляция делают лимиты неудобными.

[R-10] Лимиты офлайн-платежей Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Без сети карта не работает выше порога, даже если на счёте достаточно средств. Особенно критично в транспорте, на заправках, в роуминге. Страдают: покупатели, водители,

транспортные операторы. Метрика: 500–2000 руб. в офлайн-режиме. Почему важно: спрос на офлайн-платежи растёт с развитием CBDC и IoT.

[R-11] Fallback на магнитную полосу Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Б | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Устаревший механизм сохраняет уязвимость: магнитную полосу легко скопировать. Fallback используется, когда чип не читается. Страдают: эмитенты, держатели карт. Метрика: доля fallback-транзакций 1–5% в разных регионах. Почему важно: мошенники используют fallback для клонирования.

[R-12] CNP-фрод (Card Not Present) Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Карточные данные крадут и используют без физической карты — в интернете, по телефону, в подписках. Основной источник потерь в e-commerce. Страдают: мерчанты, эмитенты, эквайеры. Метрика: 60–70% всех карточных мошенничеств; ущерб $30+ млрд в год глобально. Почему важно: рост e-commerce без адекватного роста защиты.

[R-13] Истощение BIN-диапазонов Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: BIN-диапазоны (первые 6–8 цифр карты) ограничены. Новые эмитенты, особенно финтехи, не могут получить BIN. Страдают: новые эмитенты, финтех-стартапы. Метрика: исчерпание доступных диапазонов в отдельных странах. Почему важно: сдерживает появление новых игроков.

[R-14] Истечение срока карты Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: К | Актуальность: A2 | Агент: ✓

Суть: Карта перестаёт работать по истечении срока. Подписки ломаются, пользователь не всегда вовремя замечает. Страдают: держатели карт, мерчанты с подписками. Метрика: 3–5 лет срок действия; 5–10% неудачных продлений подписок из-за истечения. Почему важно: рост подписочной экономики делает проблему заметнее.

[R-15] Замена потерянной карты Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: С | Актуальность: A2 | Агент: ~

Суть: Пока новая карта едет, платежи недоступны. Экстренные деньги — не всегда работают. Страдают: держатели карт, особенно в поездках. Метрика: 3–10 дней на перевыпуск; в

срочном режиме — 24 часа, но не везде. Почему важно: цифровые карты решают частично, но не для всех сценариев.

[R-16] Ограничения виртуальных карт Слой: R | Рельс: Карточные сети Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Виртуальные карты не везде принимаются, имеют лимиты и короткий срок жизни. Не работают в офлайне, в некоторых терминалах. Страдают: пользователи, фрилансеры, компании с онлайн-платежами. Метрика: доля отказов виртуальных карт выше, чем физических, на 5–15%. Почему важно: рост онлайн-сервисов и подписок требует надёжных виртуальных карт.

R.2. ACH / RTGS

[R-17] Работа только в часы Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: RTGS и ACH работают по расписанию, не 24/7. Платёж вечером в пятницу «зависает» до понедельника. Страдают: компании, банки, физлица. Метрика: рабочие часы 8:00–18:00, выходные и праздники — простой. Почему важно: глобальная экономика требует круглосуточных расчётов.

[R-18] Пакетная обработка ACH Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: ACH обрабатывает платежи пакетами, несколько раз в день. Задержка между инициацией и зачислением — 1–3 дня. Страдают: получатели, компании с зарплатными проектами. Метрика: 1–3 дня; в США — до 5 дней для некоторых транзакций. Почему важно: конкуренция с мгновенными системами (FedNow, RTP) давит на ускорение.

[R-19] Отсутствие real-time статуса Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Отправитель не знает, где его платёж: в очереди, обрабатывается, отклонён. Нет прозрачного трекинга. Страдают: компании, банки, клиенты. Метрика: отсутствие единого API статуса; в SWIFT gpi — только для участвующих банков. Почему важно: трекинг — базовое ожидание в цифровую эпоху.

[R-20] Задержка возврата/реверса Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: С | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Ошибочный платёж возвращается днями. В RTGS — через ручные процедуры, в ACH — через реверс. Страдают: отправители, получатели, банки. Метрика: 1–5 дней на возврат; в некоторых системах — до 10 дней. Почему важно: скорость возврата влияет на доверие к системе.

[R-21] Пробелы в выходные Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: С | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Платёж, отправленный в пятницу вечером, может «зависнуть» до понедельника. В праздники — дольше. Страдают: компании, физлица, банки. Метрика: до 72 часов простоя в длинные выходные. Почему важно: потребители ожидают мгновенности 24/7.

[R-22] Управление внутридневной ликвидностью Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Э | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: Банкам нужно держать много ликвидности для проведения платежей. Прогнозирование — сложное, ошибки дороги. Страдают: банки, их клиенты. Метрика: стоимость ликвидности — миллионы долларов в день для крупных банков. Почему важно: эффективное управление снижает стоимость платежей.

[R-23] Требования к залогу Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Э | Актуальность: А3 | Агент: ✗

Суть: Для участия в RTGS банк должен предоставить залог. Это барьер для малых банков и новых участников. Страдают: малые банки, финтех-компании. Метрика: требования к капиталу и залогу — миллиарды рублей. Почему важно: ограничивает конкуренцию и инновации.

[R-24] Управление очередями Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: К | Актуальность: А3 | Агент: ✓

Суть: Платежи ждут в очереди, порядок обработки непрозрачен. Приоритеты могут быть неясны. Страдают: банки, компании с крупными платежами. Метрика: время ожидания в очереди — минуты-часы. Почему важно: непрозрачность очередей создаёт риски.

[R-25] Gridlock resolution Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: К | Актуальность: А3 | Агент: ✓

Суть: Взаимные блокировки платежей: банк А ждёт платёж от Б, Б — от В, В — от А. Никто не может завершить. Страдают: банки, их клиенты, система в целом. Метрика: частота gridlock — десятки случаев в год в крупных RTGS. Почему важно: gridlock может парализовать расчёты.

[R-26] Herstatt risk Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Б | Актуальность: А3 | Агент: ~

Суть: Временной разрыв между ногами кросс-валютной транзакции. Одна сторона платит, другая может не успеть. Страдают: банки, корпорации. Метрика: риск при кросс-валютных сделках; в CLS — минимизирован, но не везде. Почему важно: Herstatt risk — классическая проблема международных расчётов.

[R-27] Задержка финальности Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: С | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Расчёт не финален сразу — требуется подтверждение, клиринг, иногда — несколько этапов. Страдают: банки, их клиенты. Метрика: T+0 в RTGS, но с оговорками; T+1 в ACH. Почему важно: финальность — ключевое требование для крупных платежей.

[R-28] Пробелы кросс-валютных RTGS Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Ф | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Нет единого рельса для разных валют. Каждая валюта — свой RTGS, свои правила, свои часы работы. Страдают: корпорации, банки, финтех. Метрика: отсутствие глобального кросс-валютного RTGS. Почему важно: глобальная торговля требует кросс-валютных расчётов.

[R-29] Риски многоуровневого участия Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Б | Актуальность: А3 | Агент: ~

Суть: Банк-посредник может подвести: задержать платёж, обанкротиться, нарушить правила. Страдают: банки-корреспонденты, их клиенты. Метрика: концентрация рисков на посредниках. Почему важно: цепочки посредников увеличивают операционный риск.

[R-30] Концентрационный риск Слой: R | Рельс: ACH/RTGS Характер: Ст | Актуальность: А3 | Агент: ✗

Суть: Единая точка отказа — центральный банк или клиринговая палата. Сбой парализует всю систему. Страдают: все участники. Метрика: single point of failure в архитектуре. Почему важно: устойчивость критической инфраструктуры — приоритет регуляторов.

R.3. SWIFT / Корреспондентские цепочки

[R-31] Непрозрачность цепочки Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Непонятно, сколько банков-посредников участвует в платеже, какие комиссии вычитаются, где платёж сейчас. Страдают: корпорации, банки, получатели. Метрика: до 4–6 хопов в кросс-бордерном платеже. Почему важно: непрозрачность создаёт риски и задержки.

[R-32] Задержки multi-hop Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: С | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Каждый банк-посредник добавляет день обработки. Кросс-бордерный платёж может идти 3–5 дней. Страдают: корпорации, физлица, банки. Метрика: 2–5 дней в среднем; иногда до 10. Почему важно: скорость критична для международной торговли.

[R-33] Вычеты комиссий Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Получатель не знает, сколько дойдёт: каждый посредник вычитает свою комиссию. Страдают: получатели, корпорации. Метрика: 10–50 $ за платёж, до 5% от суммы. Почему важно: непредсказуемость стоимости мешает планированию.

[R-34] Нет end-to-end трекинга Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: SWIFT gpi покрывает не все банки. Платёж может «потеряться» вне зоны трекинга. Страдают: корпорации, банки. Метрика: gpi покрывает ~50% платежей; остальные — вне трекинга. Почему важно: трекинг — базовое ожидание.

[R-35] Геополитическое отключение Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Банк или страна могут быть отключены от SWIFT. Это парализует международные расчёты. Страдают: банки, корпорации, страны. Метрика: примеры — Иран, Россия, КНДР. Почему важно: геополитика влияет на инфраструктуру.

[R-36] Реконсиляция nostro/vostro Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Банки вручную сверяют счета nostro/vostro. Ошибки, задержки, ручной труд. Страдают: банки, их клиенты. Метрика: часы ручной работы в день. Почему важно: автоматизация реконсиляции снижает операционные риски.

[R-37] Задержки комплаенс-скрининга Слой: R | Рельс: SWIFT Характер: C | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Санкционный и AML-скрининг тормозит платёж. Ложные срабатывания требуют ручного разбора. Страдают: банки, корпорации. Метрика: 4–24 часа на проверку. Почему важно: комплаенс обязателен, но замедляет платежи.

R.4. Блокчейн L1

[R-38] Ограничение пропускной способности Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: C | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: TPS блокчейнов L1 недостаточен для массовых платежей: Bitcoin — 7 TPS, Ethereum — 15–30 TPS. Страдают: пользователи, разработчики, мерчанты. Метрика: 7–30 TPS против 65 000 TPS Visa. Почему важно: без L2 массовые платежи невозможны.

[R-39] Волатильность комиссий Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Газ может вырасти в 100 раз за час. Стоимость транзакции непредсказуема. Страдают: пользователи, dApp, мерчанты. Метрика: от $0,01 до $50+ за транзакцию в Ethereum. Почему важно: непредсказуемость делает платежи ненадёжными.

[R-40] Неопределённость финальности Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Финальность вероятностная: транзакция может быть отменена при reorg. Страдают: мерчанты, биржи, пользователи. Метрика: 6 подтверждений Bitcoin, 12–64 в Ethereum. Почему важно: для крупных платежей нужна детерминированная финальность.

[R-41] Риск 51% атаки Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Б | Актуальность: A2 | Агент: ✗

Суть: Малые сети уязвимы: атакующий с 51% хешрейта может отменять транзакции. Страдают: пользователи малых блокчейнов. Метрика: атаки на Ethereum Classic, Bitcoin Gold. Почему важно: доверие к малым сетям подрывается.

[R-42] MEV и фронтраннинг Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Э, Б | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Валидаторы извлекают ценность из пользователей, переставляя транзакции в блоке. Страдают: трейдеры, пользователи DEX. Метрика: $500+ млн в год извлечено через MEV. Почему важно: MEV искажает рынок и увеличивает стоимость.

[R-43] Квантовая уязвимость Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: ECDSA сломается квантовым компьютером. Все существующие подписи станут уязвимы. Страдают: все пользователи блокчейнов. Метрика: квантовый компьютер с 4000+ кубитов. Почему важно: переход на PQC — стратегическая задача.

[R-44] Разрастание состояния Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Узлы не успевают хранить весь блокчейн. Требования к диску растут. Страдают: операторы узлов, разработчики. Метрика: Ethereum — 1+ ТБ, Bitcoin — 600+ ГБ. Почему важно: децентрализация под угрозой.

[R-45] Долгая синхронизация узла Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: С | Актуальность: A2 | Агент: ~

Суть: Новый узел синхронизируется днями или неделями. Страдают: операторы, разработчики. Метрика: 3–7 дней для полной синхронизации. Почему важно: барьер для новых участников.

[R-46] Энергопотребление PoW Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Э | Актуальность: A2 | Агент: ✗

Суть: PoW потребляет энергию, сравнимую с небольшой страной. Страдают: экология, сообщество. Метрика: Bitcoin — 100+ ТВт·ч в год. Почему важно: экологические и регуляторные риски.

[R-47] Отсутствие приватности Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Все транзакции публичны. Любой может отследить историю. Страдают: пользователи, компании. Метрика: 100% прозрачность в Bitcoin, Ethereum. Почему важно: приватность — базовое требование для финансов.

[R-48] Ошибки смарт-контрактов Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Баги в коде ведут к потере средств. Откатить транзакцию нельзя. Страдают: пользователи, разработчики, инвесторы. Метрика: $3+ млрд потеряно с 2016 года. Почему важно: безопасность смарт-контрактов — критический вопрос.

[R-49] Управление апгрейдами Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Хардфорки раскалывают сообщество. Управление изменениями непрозрачно. Страдают: разработчики, пользователи, майнеры. Метрика: примеры — Bitcoin/BCH, Ethereum/ETC. Почему важно: governance определяет устойчивость сети.

[R-50] Риски мостов Слой: R | Рельс: Блокчейн L1 Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Мосты между цепями взламывают. Потери — миллиарды. Страдают: пользователи, протоколы. Метрика: $2,5+ млрд украдено через мосты. Почему важно: мосты — слабое звено кросс-чейн-экосистемы.

R.5. CBDC / Стейблкоины

[R-51] Компромисс приватности Слой: R | Рельс: CBDC Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: CBDC даёт государству видеть все платежи. Приватность под угрозой. Страдают: граждане, бизнес. Метрика: полная прозрачность транзакций. Почему важно: баланс между контролем и приватностью — ключевой вопрос.

[R-52] Ограничения программируемости Слой: R | Рельс: CBDC Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Нельзя запрограммировать условия: сроки, цели, ограничения. CBDC — просто деньги. Страдают: разработчики, компании, пользователи. Метрика: отсутствие смарт-контрактов в большинстве CBDC. Почему важно: программируемость расширяет применение.

[R-53] Отсутствие офлайн-режима Слой: R | Рельс: CBDC Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: CBDC требует сети. Без интернета платёж невозможен. Страдают: пользователи в зонах без связи. Метрика: 0% офлайн-транзакций в большинстве пилотов. Почему важно: офлайн критичен для инклюзии и устойчивости.

[R-54] Несовместимость с инфраструктурой Слой: R | Рельс: CBDC Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: CBDC не принимается в POS, картах, онлайн-сервисах. Нужна интеграция. Страдают: мерчанты, банки, пользователи. Метрика: 0% приёма CBDC в существующих POS. Почему важно: без интеграции CBDC останется нишевым.

[R-55] Регуляторная неопределённость Слой: R | Рельс: CBDC/Стейблкоины Характер: Р | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Статус CBDC и стейблкоинов неясен: ценные бумаги? валюта? товар? Страдают: эмитенты, инвесторы, банки. Метрика: разные трактовки в разных юрисдикциях. Почему важно: неопределённость тормозит инновации.

[R-56] Непрозрачность резервов Слой: R | Рельс: Стейблкоины Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Неясно, чем обеспечен стейблкоин. Аудит не всегда доступен. Страдают: держатели, регуляторы. Метрика: отсутствие регулярных аудитов у части эмитентов. Почему важно: доверие к стейблкоинам основано на прозрачности.

[R-57] Риск депега Слой: R | Рельс: Стейблкоины Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Стейблкоин теряет привязку к $1. Пример — UST, USDC. Страдают: держатели, протоколы, биржи. Метрика: депег USDC в 2023 до $0,87. Почему важно: депег подрывает доверие ко всей экосистеме.

[R-58] Задержки погашения Слой: R | Рельс: Стейблкоины Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Обмен стейблкоина на фиат занимает дни. Банковские каналы медленные. Страдают: пользователи, компании. Метрика: 1–5 дней на погашение. Почему важно: скорость обмена критична для ликвидности.

[R-59] Кросс-бордерные барьеры Слой: R | Рельс: CBDC Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Нет единого режима для CBDC разных стран. Каждая — свои правила. Страдают: корпорации, банки. Метрика: отсутствие совместимости между пилотами. Почему важно: кросс-бордер — ключевой кейс для CBDC.

R.6. Локальные системы (СБП, SEPA Instant, FedNow, UPI, PIX)

[R-60] Пробелы в участии банков Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Не все банки подключены к системе. Перевод возможен не везде. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 80–95% покрытия в разных системах. Почему важно: неполное покрытие ограничивает полезность.

[R-61] Лимиты сумм Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Нельзя перевести крупную сумму. Лимиты разные у банков. Страдают: компании, физлица. Метрика: 100 тыс. – 1 млн руб. в СБП. Почему важно: лимиты мешают B2B-платежам.

[R-62] Социальная инженерия Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Мошенники убеждают перевести деньги. Необратимость усиливает ущерб. Страдают: физлица, банки. Метрика: ущерб миллиарды руб. в год. Почему важно: массовое мошенничество подрывает доверие.

[R-63] Необратимость Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Ошибочный перевод нельзя отозвать. Деньги уходят мгновенно. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 0% возврата при ошибке. Почему важно: необратимость — барьер для массового принятия.

[R-64] Сложность возвратов Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Вернуть деньги через СБП непросто. Нужны согласие получателя, заявление, время. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 3–30 дней на возврат. Почему важно: возвраты — базовая функция платежей.

[R-65] 24/7 только на бумаге Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Система заявлена как 24/7, но отдельные банки недоступны ночью. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 95–99% uptime. Почему важно: несоответствие обещаний реальности.

[R-66] Нестабильность банковских API Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: API банков падают в пик. Платежи не проходят. Страдают: пользователи, мерчанты, финтех. Метрика: 0,1–1% отказов в пик. Почему важно: стабильность API — основа цифровых платежей.

[R-67] Разные SLA у участников Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Один банк — мгновенно, другой — часы. Нет единого стандарта. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: разброс времени зачисления 1 сек – 24 часа. Почему важно: неравенство участников подрывает доверие.

[R-68] Отсутствие единых статусов Слой: R | Рельс: Локальные системы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждый банк показывает свой статус. Нет единого API. Страдают: мерчанты, финтех, пользователи. Метрика: разные форматы статусов. Почему важно: единый статус — базовое требование.

O.1. Аутентификация (28 проблем)

3-D Secure (O-01 – O-09)

[O-01] Ложные отказы в frictionless flow Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: В frictionless flow решение принимает ACS эмитента на основе риск-скоринга. При ложном отказе пользователь отправляется на challenge — растёт трение и abandoned cart. Страдают: держатели карт, мерчанты, эмитенты. Метрика: false decline rate 3–15% у разных эмитентов; abandoned cart +20–40% после challenge. Почему важно: 3DS обязателен в PSD2/SCA, ложные отказы подрывают доверие к онлайн-платежам.

[O-02] Редиректы и потеря контекста Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К, С | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Пользователь уходит с сайта мерчанта на страницу банка, затем возвращается. Контекст теряется, корзина может сброситься. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: +15–30% abandoned cart после редиректа; 5–10 секунд дополнительного времени. Почему важно: мобильные пользователи особенно чувствительны к разрывам UX.

[O-03] Фрагментация 3DS SDK Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разные версии SDK, разное поведение на iOS/Android, разные требования эмитентов. Мерчант вынужден поддерживать зоопарк. Страдают: разработчики, мерчанты. Метрика: 5+ версий SDK в обращении; 20–30% времени на поддержку. Почему важно: фрагментация замедляет внедрение новых функций.

[O-04] Падения ACS Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: ACS эмитента недоступен — платёж не проходит. Мерчант теряет продажу, пользователь не понимает причину. Страдают: покупатели, мерчанты, эмитенты. Метрика: uptime ACS 95–99,9%; в пик — до 5% отказов. Почему важно: единая точка отказа в критическом пути платежа.

[O-05] Задержки DS/ACS Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Обмен между 3DS Server, DS и ACS занимает секунды, которые кажутся вечностью в checkout. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 2–10 секунд на полный цикл; в пик — до 30 секунд. Почему важно: каждая секунда задержки снижает конверсию.

[O-06] Непрозрачность решения эмитента Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Пользователь и мерчант не понимают, почему платёж отклонён. Нет объяснения, нет апелляции. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 0% объяснимости решений ACS. Почему важно: регуляторы требуют объяснимости автоматических решений.

[O-07] Несовместимость версий 3DS Слой: O | Оверлей: 3-D Secure Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: 3DS 1.0 и 2.x несовместимы. Эмитенты и мерчанты на разных версиях — падения. Страдают: эмитенты, мерчанты, платёжные системы. Метрика: 3DS 1.0 всё ещё используется в 10–20% транзакций. Почему важно: миграция затягивается, создавая гибридные сбои.

[O-08] Сложность отладки для мерчанта Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Мерчант не видит, что произошло на стороне DS/ACS. Логи фрагментированы, поддержка медленная. Страдают: разработчики, мерчанты. Метрика: 2–5 дней на разбор инцидента. Почему важно: без отладки невозможно улучшать конверсию.

[O-09] Нет единого лога аутентификации Слой: O | Оверлей: 3-D Secure 2.3 Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Каждый участник хранит свой фрагмент лога. Собрать полную картину невозможно. Страдают: мерчанты, эмитенты, регуляторы. Метрика: 0% end-to-end логов. Почему важно: единый лог — основа для аудита и улучшений.

SCA / PSD2 (O-10 – O-14)

[O-10] Сложность применения exemptions Слой: O | Оверлей: SCA/PSD2 Характер: К, Р | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Не все платежи попадают под исключения из SCA. Правила сложны, трактовки разные. Страдают: мерчанты, эмитенты, покупатели. Метрика: 10–30% платежей требуют SCA, хотя могли бы быть exempt. Почему важно: ложные SCA снижают конверсию.

[O-11] Разный UX SCA у банков Слой: O | Оверлей: SCA/PSD2 Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый банк реализует SCA по-своему. Пользователь не понимает, что происходит. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 10+ разных UX в одном рынке. Почему важно: единообразие снижает трение.

[O-12] Задержки challenge Слой: O | Оверлей: SCA/PSD2 Характер: C | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Challenge (OTP, push, биометрия) занимает время. Пользователь ждёт, корзина пустеет. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 10–45 секунд на challenge. Почему важно: скорость challenge напрямую влияет на конверсию.

[O-13] Кросс-бордерная неопределённость SCA Слой: O | Оверлей: SCA/PSD2 Характер: P | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Платёж между странами ЕС и вне ЕС — неясно, применяется ли SCA. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: разные трактовки в разных юрисдикциях. Почему важно: кросс-бордерный e-commerce страдает от неопределённости.

[O-14] Несогласованность регулятора Слой: O | Оверлей: SCA/PSD2 Характер: P | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Регуляторы разных стран трактуют PSD2 по-разному. Нет единого подхода. Страдают: банки, финтех, мерчанты. Метрика: разные требования в ЕС, UK, локальных рынках. Почему важно: фрагментация регуляторики тормозит инновации.

FIDO2 / Passkeys (O-15 – O-19)

[O-15] Непортируемость ключей Слой: O | Оверлей: FIDO2/Passkeys Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Passkey, созданный в Apple, не работает в Google. Ключ привязан к экосистеме. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 0% кросс-экосистемной портируемости. Почему важно: без портируемости passkeys не станут универсальными.

[O-16] Восстановление доступа Слой: O | Оверлей: FIDO2/Passkeys Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Потеря устройства — потеря доступа. Восстановление сложное, не всегда возможно. Страдают: пользователи. Метрика: 5–10% пользователей теряют доступ при смене устройства. Почему важно: восстановление — ключевой барьер принятия.

[O-17] Ограниченное принятие Слой: O | Оверлей: FIDO2/Passkeys Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Не все мерчанты и банки поддерживают FIDO2. Приходится использовать fallback. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 30–50% мерчантов поддерживают passkeys. Почему важно: без массового принятия эффект ограничен.

[O-18] Сложность интеграции Слой: O | Оверлей: FIDO2/Passkeys Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Интеграция FIDO2 требует ресурсов. Малые игроки не справляются. Страдают: малые мерчанты, стартапы. Метрика: 2–4 недели на интеграцию. Почему важно: барьер входа ограничивает распространение.

[O-19] Нет кросс-девайс синхронизации Слой: O | Оверлей: FIDO2/Passkeys Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Passkey на телефоне не синхронизируется с ноутбуком. Нужно создавать заново. Страдают: пользователи. Метрика: 0% нативной синхронизации между устройствами разных вендоров. Почему важно: кросс-девайс — базовое ожидание.

OTP / SMS / Биометрия (O-20 – O-28)

[O-20] Задержки OTP Слой: O | Оверлей: OTP/SMS Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Код не приходит или приходит поздно. Пользователь ждёт, корзина пустеет. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 5–30 секунд доставки; 1–5% недоставки. Почему важно: OTP — критический путь, задержка убивает конверсию.

[O-21] SIM-swap Слой: O | Оверлей: OTP/SMS Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Мошенник перевыпускает SIM и перехватывает OTP. Деньги уходят. Страдают: пользователи, банки. Метрика: тысячи случаев в год; ущерб миллионы. Почему важно: SMS-OTP устарел как метод защиты.

[O-22] Недоставка в роуминге Слой: O | Оверлей: OTP/SMS Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: В роуминге SMS не доходят. Пользователь не может подтвердить платёж. Страдают: путешественники, банки. Метрика: 5–15% недоставки в роуминге. Почему важно: глобальные пользователи страдают.

[O-23] Перехват SS7 Слой: O | Оверлей: OTP/SMS Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: SS7-атаки позволяют перехватывать SMS. Уязвимость на уровне инфраструктуры. Страдают: пользователи, банки. Метрика: SS7-атаки зафиксированы в 50+ странах. Почему важно: инфраструктурная уязвимость не решается на уровне банка.

[O-24] Ложные срабатывания биометрии Слой: O | Оверлей: Биометрия Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: FaceID не узнаёт, отпечаток не считывается. Пользователь не может подтвердить платёж. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 1–5% ложных отказов. Почему важно: биометрия — основной метод SCA, ошибки критичны.

[O-25] Дрейф поведенческой модели Слой: O | Оверлей: Поведенческая биометрия Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Модель устаревает, поведение меняется. Растут ошибки. Страдают: пользователи, банки. Метрика: +10–20% ошибок через 6 месяцев без дообучения. Почему важно: без continuous learning модель деградирует.

[O-26] Приватность биометрии Слой: O | Оверлей: Биометрия Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Биометрические данные нельзя сменить. Утечка — навсегда. Страдают: пользователи. Метрика: 0% возможности «сменить» отпечаток. Почему важно: регуляторы ужесточают требования к биометрии.

[O-27] Зависимость от вендора Слой: O | Оверлей: Биометрия Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Биометрия привязана к устройству/вендору. Смена устройства — сброс. Страдают: пользователи. Метрика: 0% кросс-вендорной совместимости. Почему важно: vendor lock-in ограничивает выбор.

[O-28] Нет кросс-девайс биометрии Слой: O | Оверлей: Биометрия Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Биометрия телефона не работает на ноутбуке. Нужна отдельная настройка. Страдают: пользователи. Метрика: 0% нативной кросс-девайс биометрии. Почему важно: единый опыт — базовое ожидание.

O.2. Токенизация и авторизация (15 проблем)

[O-29] Жизненный цикл токена Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Токен нужно обновлять, отзывать, перевыпускать. Ошибки ломают подписки. Страдают: мерчанты, пользователи. Метрика: 5–10% сбоев подписок из-за токенов. Почему важно: токен — основа безопасности, но сложен в управлении.

[O-30] Непортируемость между устройствами Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Токен Apple Pay не работает в Google Pay. При смене устройства — заново. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 0% кросс-экосистемной портируемости. Почему важно: без портируемости токенизация фрагментирована.

[O-31] Падения token vault Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Token vault недоступен — токены не выпускаются, платежи не проходят. Страдают: мерчанты, пользователи. Метрика: uptime 99,9%; в пик — до 1% отказов. Почему важно: единая точка отказа в критическом пути.

[O-32] Задержка выпуска токена Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Токен создаётся минутами. Пользователь ждёт. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 10–60 секунд на выпуск. Почему важно: скорость выпуска влияет на UX.

[O-33] Ошибки при отзыве токена Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Токен остаётся активным после отзыва. Мошенник может использовать. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 1–3% ошибок отзыва. Почему важно: безопасность токенизации зависит от корректного отзыва.

[O-34] Фрагментация token requestor’ов Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый requestor (Apple, Google, мерчант) — свои правила. Мерчант поддерживает всех. Страдают: мерчанты, разработчики. Метрика: 5+ requestor’ов на одного мерчанта. Почему важно: фрагментация увеличивает стоимость интеграции.

[O-35] Кросс-сетевая несовместимость Слой: O | Оверлей: Network Tokens Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Токен Visa не принимается в сети МИР. Нужны отдельные токены. Страдают: мерчанты, пользователи. Метрика: 0% кросс-сетевой совместимости. Почему важно: глобальные пользователи страдают от фрагментации.

[O-36] Разные правила обновления Слой: O | Оверлей: Network Tokens Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Каждая сеть обновляет токены по-своему. Мерчант не успевает. Страдают: мерчанты. Метрика: разные сроки и правила у Visa, Mastercard, МИР. Почему важно: несогласованность ведёт к сбоям.

[O-37] Нет единого реестра токенов Слой: O | Оверлей: EMVCo Tokenisation Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Нет единого места, где видно все токены пользователя. Управление невозможно. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 0% единого реестра. Почему важно: без реестра невозможно управлять токенами.

[O-38] Устаревший ISO 8583 в токенизации Слой: O | Оверлей: ISO 8583 Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: ISO 8583 не поддерживает токены, метаданные, новые поля. Страдают: разработчики, платёжные системы. Метрика: отсутствие полей для токенов. Почему важно: миграция на ISO 20022 неизбежна.

[O-39] Ограниченная семантика ISO 8583 Слой: O | Оверлей: ISO 8583 Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Формат не передаёт богатую семантику: статусы, причины, метаданные. Страдают: банки, мерчанты. Метрика: 0% поддержки новых статусов. Почему важно: без семантики невозможно строить аналитику.

[O-40] Нет полей для новых данных Слой: O | Оверлей: ISO 8583 Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Новые данные (3DS-результаты, токены, геолокация) не помещаются в формат. Страдают: разработчики, платёжные системы. Метрика: 0% поддержки 3DS-данных. Почему важно: новые сервисы требуют новых полей.

[O-41] Долгое освобождение pre-auth Слой: O | Оверлей: Pre-authorization Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Средства заморожены днями после pre-auth. Пользователь не может ими воспользоваться. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 3–10 дней на освобождение. Почему важно: заморозка средств — частая жалоба.

[O-42] Ошибки частичного списания Слой: O | Оверлей: Pre-authorization Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Частичное списание работает некорректно. Остаток не освобождается. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 5–10% ошибок при частичном списании. Почему важно: частичное списание — частый сценарий (отели, каршеринг).

[O-43] Непрозрачность pre-auth Слой: O | Оверлей: Pre-authorization Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Пользователь не видит, сколько заморожено и когда разморозится. Страдают: пользователи. Метрика: 0% прозрачности. Почему важно: непрозрачность вызывает жалобы и споры.

Слой «Оверлеи» — Риск, Клиринг, Кросс-бордер (49 проблем)

O.3. Риск и антифрод (20 проблем)

ML-скоринг (O-44 – O-49)

[O-44] False positives в ML-скоринге Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Честный платёж блокируется, потому что модель видит «подозрительный» паттерн. Пользователь не понимает причину, мерчант теряет продажу. Страдают: покупатели, мерчанты, банки. Метрика: false positive rate 2–10%; до 30% у консервативных моделей. Почему важно: каждый ложный отказ — потерянные деньги и доверие.

[O-45] Необъяснимость решений Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Модель отклоняет платёж, но не объясняет почему. Ни пользователь, ни мерчант, ни регулятор не понимают логику. Страдают: покупатели, мерчанты, регуляторы. Метрика: 0% объяснимости в большинстве моделей. Почему важно: GDPR, PSD2 и регуляторы требуют объяснимости автоматических решений.

[O-46] Дрейф моделей Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Поведение мошенников меняется, модель устаревает. Точность падает. Страдают: банки, мерчанты. Метрика: −10–20% точности за 6 месяцев без дообучения. Почему важно: без continuous learning модель деградирует.

[O-47] Adversarial-атаки Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Мошенники целенаправленно обходят модель, подстраивая поведение. Страдают: банки, мерчанты, пользователи. Метрика: рост adversarial-атак на 30–50% в год. Почему важно: гонка вооружений между моделями и мошенниками.

[O-48] Предвзятость моделей Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Модель дискриминирует по признакам: регион, возраст, устройство. Страдают: отдельные группы пользователей. Метрика: разброс false positive rate по группам до 5 раз. Почему важно: регуляторы требуют fairness в автоматических решениях.

[O-49] Задержка скоринга Слой: O | Оверлей: ML-скоринг Характер: C | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Скоринг тормозит checkout. Пользователь ждёт, конверсия падает. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 200–2000 мс на скоринг; в пик — до 5 секунд. Почему важно: каждая секунда задержки снижает конверсию на 1–3%.

Device Fingerprinting (O-50 – O-52)

[O-50] Приватность fingerprinting Слой: O | Оверлей: Device Fingerprinting Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Устройство отслеживается без явного согласия. GDPR, ePrivacy нарушаются. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 0% явного согласия в большинстве реализаций. Почему важно: регуляторы ужесточают требования к трекингу.

[O-51] Обход мошенниками Слой: O | Оверлей: Device Fingerprinting Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Мошенники подделывают fingerprint, используют эмуляторы, антидетект-браузеры. Страдают: банки, мерчанты. Метрика: 10–30% обхода у продвинутых мошенников. Почему важно: fingerprinting не панацея.

[O-52] Нестабильность на новых устройствах Слой: O | Оверлей: Device Fingerprinting Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Новое устройство не имеет истории. Fingerprint нестабилен, ложные срабатывания. Страдают: пользователи новых устройств. Метрика: +20–30% ложных отказов на новых устройствах. Почему важно: новые устройства — растущий сегмент.

Behavioral Biometrics (O-53 – O-54)

[O-53] Ложные срабатывания поведенческой биометрии Слой: O | Оверлей: Behavioral Biometrics Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Пользователь устал, торопится, использует новое устройство — модель ошибается. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: false positive rate 1–5%. Почему важно: поведение вариативно, модель не всегда успевает.

[O-54] Зависимость от объёма данных Слой: O | Оверлей: Behavioral Biometrics Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Для точной модели нужно много данных. Новый пользователь — нет истории. Страдают: новые пользователи. Метрика: точность падает на 30–50% при малом объёме данных. Почему важно: cold start — классическая проблема биометрии.

Графовые модели (O-55 – O-57)

[O-55] Задержка графовых моделей Слой: O | Оверлей: Графовые модели Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Анализ связей между транзакциями медленный. Не успевает в real-time. Страдают: банки, мерчанты. Метрика: 1–10 секунд на анализ. Почему важно: real-time критичен для антифрода.

[O-56] Сложность масштабирования графов Слой: O | Оверлей: Графовые модели Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Граф растёт, производительность падает. Нужны специализированные решения. Страдают: банки. Метрика: деградация на 20–50% при росте графа в 10 раз. Почему важно: масштабирование — ключевая проблема графовых моделей.

[O-57] Объяснимость графов Слой: O | Оверлей: Графовые модели Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Графовая модель находит связи, но не объясняет их. Почему этот платёж подозрителен? Страдают: аналитики, регуляторы. Метрика: 0% объяснимости в большинстве графовых моделей. Почему важно: без объяснимости сложно принимать решения.

Федеративное обучение (O-58 – O-60)

[O-58] Координация федеративного обучения Слой: O | Оверлей: Федеративное обучение Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Много участников, разные данные, разные цели. Согласовать обучение сложно. Страдают: банки, консорциумы. Метрика: 3–12 месяцев на запуск федеративного проекта. Почему важно: федеративное обучение требует координации.

[O-59] Инфраструктура федеративного обучения Слой: O | Оверлей: Федеративное обучение Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Нужны мощности, каналы, безопасность. Дорого и сложно. Страдают: малые банки. Метрика: стоимость инфраструктуры — миллионы. Почему важно: барьер входа ограничивает принятие.

[O-60] Приватность градиентов Слой: O | Оверлей: Федеративное обучение Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Градиенты могут утекать и восстанавливать данные. Приватность под угрозой. Страдают: пользователи, банки. Метрика: атаки восстановления данных из градиентов. Почему важно: без differential privacy федеративное обучение уязвимо.

3DS2 Risk-Based Authentication (O-61 – O-63)

[O-61] Зависимость от эмитента Слой: O | Оверлей: 3DS2 RBA Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Решение о frictionless flow принимает эмитент. Мерчант не влияет. Страдают: мерчанты. Метрика: 0% контроля у мерчанта. Почему важно: мерчант не может улучшить конверсию.

[O-62] Нет стандарта объяснимости RBA Слой: O | Оверлей: 3DS2 RBA Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Эмитент не объясняет решение. Мерчант не понимает, почему отказ. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: 0% стандарта объяснимости. Почему важно: без объяснимости невозможно улучшать.

[O-63] Разные пороги эмитентов Слой: O | Оверлей: 3DS2 RBA Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Один эмитент одобряет, другой — отклоняет. Нет единого стандарта. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: разброс approval rate 70–95%. Почему важно: непредсказуемость убивает конверсию.

O.4. Клиринг (14 проблем)

[O-64] Дорогая миграция ISO 20022 Слой: O | Оверлей: ISO 20022 Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Переход на ISO 20022 требует миллионов и нескольких лет. Не все банки готовы. Страдают: банки, платёжные системы. Метрика: $1–10 млн на банк; 2–5 лет на миграцию. Почему важно: миграция неизбежна, но дорога.

[O-65] Неполная совместимость ISO 20022 Слой: O | Оверлей: ISO 20022 Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разные реализации ISO 20022 не полностью совместимы. Данные теряются. Страдают: банки, корпорации. Метрика: 5–15% потери данных при конвертации. Почему важно: совместимость — цель стандарта, но не всегда достигается.

[O-66] Разные реализации ISO 20022 Слой: O | Оверлей: ISO 20022 Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый банк реализует стандарт по-своему. Возникают «диалекты». Страдают: разработчики, интеграторы. Метрика: 10+ вариантов использования. Почему важно: стандарт не гарантирует единообразие.

[O-67] Долгий переход на ISO 20022 Слой: O | Оверлей: ISO 20022 Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Переход идёт годами. Гибридные системы — источник ошибок. Страдают: банки, корпорации. Метрика: 3–7 лет на полный переход. Почему важно: гибридные системы — зона риска.

[O-68] Ограниченное принятие nexo Слой: O | Оверлей: nexoStandards Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало участников. Стандарт не стал массовым. Страдают: мерчанты, эквайеры. Метрика: 50+ участников, но <10% рынка. Почему важно: без массовости стандарт не работает.

[O-69] Мало участников nexo Слой: O | Оверлей: nexoStandards Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Критическая масса не набрана. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники, рынок. Метрика: 0% сетевого эффекта. Почему важно: без критической массы стандарт умирает.

[O-70] Сложность интеграции nexo Слой: O | Оверлей: nexoStandards Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Интеграция требует ресурсов. Малые игроки не справляются. Страдают: малые мерчанты, стартапы. Метрика: 4–8 недель на интеграцию. Почему важно: барьер входа ограничивает принятие.

[O-71] Часы работы клиринга Слой: O | Оверлей: Клиринговые палаты Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Клиринг работает по расписанию. Нет 24/7. Страдают: банки, корпорации. Метрика: 8:00–18:00, выходные — простой. Почему важно: глобальная экономика требует 24/7.

[O-72] Сложность неттинга Слой: O | Оверлей: Netting engines Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Взаимозачёт сложен. Много участников, много валют, много условий. Страдают: банки, клиринговые палаты. Метрика: часы на расчёт неттинга. Почему важно: эффективный неттинг снижает ликвидность.

[O-73] Непрозрачность взаимозачёта Слой: O | Оверлей: Netting engines Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Участники не видят, как рассчитывается неттинг. Доверие падает. Страдают: банки. Метрика: 0% прозрачности. Почему важно: без доверия неттинг не работает.

[O-74] Задержки при нагрузках Слой: O | Оверлей: Клиринговые палаты Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: В пик клиринг тормозит. Платежи ждут. Страдают: банки, корпорации. Метрика: +50–200% времени обработки в пик. Почему важно: пиковые нагрузки — тест на устойчивость.

[O-75] Ошибки смарт-контрактов (клиринг) Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Баг в смарт-контракте ведёт к потере средств. Откатить нельзя. Страдают: пользователи, протоколы. Метрика: $3+ млрд потерь с 2016 года. Почему важно: безопасность смарт-контрактов — критический вопрос.

[O-76] Отсутствие аудита смарт-контрактов Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Многие контракты не аудированы. Баги остаются незамеченными. Страдают: пользователи, инвесторы. Метрика: 50–70% контрактов не аудированы. Почему важно: аудит — базовое требование безопасности.

[O-77] Неизменяемость багов Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: Б | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Баг нельзя исправить после деплоя. Только миграция. Страдают: разработчики, пользователи. Метрика: 0% возможности исправления. Почему важно: неизменяемость — философия блокчейна, но и риск.

O.5. Кросс-бордер (15 проблем)

[O-78] Неполный трекинг SWIFT gpi Слой: O | Оверлей: SWIFT gpi Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: gpi покрывает не все банки. Платёж может «потеряться» вне зоны трекинга. Страдают: корпорации, банки. Метрика: gpi покрывает ~50% платежей. Почему важно: трекинг — базовое ожидание.

[O-79] Не все банки в gpi Слой: O | Оверлей: SWIFT gpi Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Часть банков не подключена к gpi. Трекинг обрывается. Страдают: корпорации. Метрика: 10–30% банков вне gpi. Почему важно: без полного покрытия трекинг не работает.

[O-80] Задержки обновления статуса gpi Слой: O | Оверлей: SWIFT gpi Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Статус обновляется с задержкой. Корпорация не знает актуальное положение. Страдают: корпорации, банки. Метрика: 15–60 минут задержки. Почему важно: real-time трекинг требует real-time данных.

[O-81] Стоимость gpi Слой: O | Оверлей: SWIFT gpi Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: gpi добавляет комиссию. Для малых платежей — невыгодно. Страдают: корпорации, малый бизнес. Метрика: $1–5 за платёж. Почему важно: стоимость ограничивает принятие.

[O-82] Ограниченное принятие Ripple Слой: O | Оверлей: Ripple Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало банков используют Ripple. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники, рынок. Метрика: 300+ банков, но <5% рынка. Почему важно: без массовости Ripple остаётся нишевым.

[O-83] Регуляторная неопределённость Ripple Слой: O | Оверлей: Ripple Характер: Р | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Статус XRP неясен. Судебные иски, разные трактовки. Страдают: банки, инвесторы. Метрика: разные трактовки в разных юрисдикциях. Почему важно: неопределённость тормозит принятие.

[O-84] Ликвидность Ripple Слой: O | Оверлей: Ripple Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Ликвидность XRP ограничена. Крупные платежи не проходят. Страдают: корпорации. Метрика: ликвидность в разы ниже, чем у SWIFT. Почему важно: без ликвидности кросс-бордер не работает.

[O-85] Сложность Interledger Слой: O | Оверлей: Interledger Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Настройка Interledger сложна. Требует экспертизы. Страдают: разработчики, интеграторы. Метрика: 2–4 недели на настройку. Почему важно: сложность ограничивает принятие.

[O-86] Мало connector'ов Interledger Слой: O | Оверлей: Interledger Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало участников. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники. Метрика: <100 connector'ов. Почему важно: без критической массы Interledger не масштабируется.

[O-87] Непрозрачность FX Слой: O | Оверлей: FX-агрегаторы Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Скрытые спреды. Пользователь не знает реальную стоимость конвертации. Страдают: корпорации, покупатели. Метрика: спред 0,5–3%. Почему важно: прозрачность — базовое требование.

[O-88] Задержки котировок FX Слой: O | Оверлей: FX-агрегаторы Характер: C | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Котировки обновляются с задержкой. Пользователь получает устаревшую цену. Страдают: корпорации, трейдеры. Метрика: 1–10 секунд задержки. Почему важно: волатильность делает задержку дорогой.

[O-89] Нет единого стандарта FX Слой: O | Оверлей: FX-агрегаторы Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Каждый агрегатор — свой формат, свои правила. Интеграция сложна. Страдают: корпорации. Метрика: 10+ форматов. Почему важно: стандартизация упростила бы интеграцию.

[O-90] Фрагментация локальных мостов Слой: O | Оверлей: Локальные мосты Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый мост — свои правила, свои комиссии. Фрагментация. Страдают: корпорации, банки. Метрика: 50+ мостов в Азии. Почему важно: фрагментация усложняет кросс-бордер.

[O-91] Разные правила мостов Слой: O | Оверлей: Локальные мосты Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Правила различаются: лимиты, комиссии, юрисдикция. Страдают: корпорации. Метрика: разные правила в каждом мосте. Почему важно: непредсказуемость ограничивает использование.

[O-92] Governance мостов Слой: O | Оверлей: Локальные мосты Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Кто управляет мостом? Кто отвечает за сбой? Неясно. Страдают: участники, регуляторы. Метрика: 0% единого governance. Почему важно: без governance мосты — зона риска.

КАТАЛОГ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Батч A2.3. Слой «Оверлеи» — Идентификация, Комплаенс, Совместимость (37 проблем)

O.6. Идентификация и KYC (15 проблем)

[O-93] Ограниченное признание eIDAS Слой: O | Оверлей: eIDAS Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: eIDAS работает в ЕС, но не признаётся за его пределами. Трансграничная идентификация ограничена. Страдают: компании, работающие в ЕС и вне, пользователи. Метрика: 27 стран ЕС признают, остальные — нет. Почему важно: глобальная экономика требует трансграничной идентификации.

[O-94] Сложность интеграции eIDAS Слой: O | Оверлей: eIDAS Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Интеграция eIDAS требует ресурсов, сертификации, юридической экспертизы. Страдают: малые банки, финтех-стартапы. Метрика: 3–6 месяцев на интеграцию; стоимость $50–200 тыс. Почему важно: барьер входа ограничивает принятие.

[O-95] Разные уровни доверия eIDAS Слой: O | Оверлей: eIDAS Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Низкий, существенный, высокий уровни доверия. Не все сервисы принимают все уровни. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 3 уровня; не все принимаются для финансовых операций. Почему важно: несогласованность уровней создаёт путаницу.

[O-96] Мало считывателей mDL Слой: O | Оверлей: mDL Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Mobile Driver’s License требует считывателей. Их мало, особенно в малом бизнесе. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: <10% точек приёма поддерживают mDL. Почему важно: без инфраструктуры mDL не работает.

[O-97] Инфраструктура mDL Слой: O | Оверлей: mDL Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Развёртывание считывателей требует инвестиций. Не все готовы. Страдают: мерчанты, государства. Метрика: стоимость считывателя $50–500. Почему важно: экономика mDL зависит от инфраструктуры.

[O-98] Приватность mDL Слой: O | Оверлей: mDL Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: mDL передаёт данные, которые могут быть избыточны для проверки возраста или личности. Страдают: пользователи. Метрика: нет стандарта минимального раскрытия. Почему важно: приватность — ключевой вопрос цифровой идентификации.

[O-99] Нет стандартов DID Слой: O | Оверлей: DID Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Decentralized ID не имеет единого стандарта. Каждый проект — свой подход. Страдают: разработчики, пользователи. Метрика: 10+ конкурирующих стандартов. Почему важно: без стандарта DID остаётся фрагментированным.

[O-100] Принятие DID Слой: O | Оверлей: DID Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало кто использует DID. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники, рынок. Метрика: <1% рынка идентификации. Почему важно: без массовости DID не масштабируется.

[O-101] Управление ключами DID Слой: O | Оверлей: DID Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Пользователь сам управляет ключами. Потеря — потеря идентичности. Страдают: пользователи. Метрика: 5–10% пользователей теряют ключи. Почему важно: управление ключами — барьер для массового принятия.

[O-102] Недоверие банков к reusable KYC Слой: O | Оверлей: Reusable KYC Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Банки не доверяют чужой проверке KYC. Требуют свою. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 0% кросс-банковского признания KYC. Почему важно: без доверия reusable KYC не работает.

[O-103] Регуляторные барьеры reusable KYC Слой: O | Оверлей: Reusable KYC Характер: Р | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Регуляторы требуют, чтобы каждый банк проверял сам. Reusable KYC не признаётся. Страдают: пользователи, банки, финтех. Метрика: разные требования в разных юрисдикциях. Почему важно: без регуляторной поддержки reusable KYC невозможен.

[O-104] Нет единого реестра KYC Слой: O | Оверлей: Reusable KYC Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Нет единого места, где хранится KYC-статус пользователя. Каждый банк — свой. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 0% единого реестра. Почему важно: реестр — основа reusable KYC.

[O-105] Фрагментация цифрового профиля Слой: O | Оверлей: Цифровой профиль Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: У каждого банка — свой цифровой профиль. Нет единого. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 5+ профилей на пользователя. Почему важно: фрагментация усложняет жизнь пользователя.

[O-106] Безопасность цифрового профиля Слой: O | Оверлей: Цифровой профиль Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Цифровой профиль содержит все данные. Утечка — катастрофа. Страдают: пользователи, банки. Метрика: утечки профилей в 2020–2025 гг. Почему важно: безопасность профиля — критический вопрос.

[O-107] Согласие пользователя Слой: O | Оверлей: Цифровой профиль Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Пользователь не понимает, какие данные передаются и кому. Страдают: пользователи. Метрика: 0% прозрачности согласий. Почему важно: GDPR и регуляторы требуют прозрачности.

O.7. Комплаенс (16 проблем)

[O-108] False positives в AML Слой: O | Оверлей: AML/CFT screening Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Честные транзакции блокируются. Ручной разбор занимает дни. Страдают: пользователи, банки, компании. Метрика: false positive rate 90–95% в AML. Почему важно: 95% срабатываний — ложные, это огромная нагрузка.

[O-109] Задержки AML Слой: O | Оверлей: AML/CFT screening Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Проверка тормозит платёж. Часы, иногда дни. Страдают: пользователи, компании. Метрика: 4–24 часа на проверку. Почему важно: задержки убивают скорость платежей.

[O-110] Стоимость AML Слой: O | Оверлей: AML/CFT screening Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: AML-комплаенс стоит миллиарды. Малые банки не справляются. Страдают: банки, финтех. Метрика: $20–50 млрд в год глобально. Почему важно: стоимость комплаенса растёт быстрее прибыли.

[O-111] Ручная работа AML Слой: O | Оверлей: AML/CFT screening Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Большинство срабатываний разбирается вручную. Люди, часы, ошибки. Страдают: банки. Метрика: 90% срабатываний — ручной разбор. Почему важно: автоматизация критична для снижения стоимости.

[O-112] Частые обновления санкций Слой: O | Оверлей: Санкционный контроль Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Санкционные списки обновляются ежедневно. Банки не успевают. Страдают: банки, компании. Метрика: 100+ обновлений в год. Почему важно: несвоевременное обновление — регуляторный риск.

[O-113] Ложные срабатывания санкций Слой: O | Оверлей: Санкционный контроль Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Совпадения имён, транслитерации. Честные люди блокируются. Страдают: пользователи, банки. Метрика: 1–5% ложных срабатываний. Почему важно: ложные срабатывания — репутационный риск.

[O-114] Задержки санкций Слой: O | Оверлей: Санкционный контроль Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Проверка санкций тормозит платёж. Особенно кросс-бордер. Страдают: компании, банки. Метрика: 1–48 часов на проверку. Почему важно: скорость проверки критична для бизнеса.

[O-115] Объём транзакционного мониторинга Слой: O | Оверлей: Transaction monitoring Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Миллионы транзакций в день. Модели не справляются. Страдают: банки. Метрика: 1–10 млн транзакций в день на крупный банк. Почему важно: объём растёт быстрее мощностей.

[O-116] Объяснимость transaction monitoring Слой: O | Оверлей: Transaction monitoring Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Модель помечает транзакцию, но не объясняет почему. Аналитик не понимает. Страдают: аналитики, регуляторы. Метрика: 0% объяснимости. Почему важно: без объяснимости сложно принимать решения.

[O-117] Дрейф моделей monitoring Слой: O | Оверлей: Transaction monitoring Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Модели устаревают. Новые схемы отмывания не распознаются. Страдают: банки, регуляторы. Метрика: −20–30% точности за год. Почему важно: без continuous learning модель деградирует.

[O-118] Разные форматы отчётности Слой: O | Оверлей: Regulatory reporting Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Каждый регулятор — свой формат. Банки тратят ресурсы на конвертацию. Страдают: банки. Метрика: 5–10 разных форматов на банк. Почему важно: стандартизация снизила бы нагрузку.

[O-119] Сроки отчётности Слой: O | Оверлей: Regulatory reporting Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Жёсткие сроки. Не успел — штраф. Страдают: банки. Метрика: штрафы до миллионов. Почему важно: автоматизация отчётности критична.

[O-120] Дублирование отчётности Слой: O | Оверлей: Regulatory reporting Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Одни и те же данные — разным регуляторам. Дублирование. Страдают: банки. Метрика: 30–50% данных дублируется. Почему важно: дублирование — лишние затраты.

[O-121] Ограничения песочниц Слой: O | Оверлей: Песочницы Характер: Р | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Песочницы ограничены по масштабу, времени, функциям. Страдают: финтех, стартапы. Метрика: 6–12 месяцев на проект. Почему важно: ограничения замедляют инновации.

[O-122] Масштаб песочниц Слой: O | Оверлей: Песочницы Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Песочницы не позволяют тестировать на реальных объёмах. Страдают: финтех. Метрика: 1–5% реального объёма. Почему важно: без масштаба результаты нерелевантны.

[O-123] Выход из песочницы Слой: O | Оверлей: Песочницы Характер: Р | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: После песочницы — непонятно, как получить лицензию. Барьеры. Страдают: финтех. Метрика: 6–18 месяцев на лицензию. Почему важно: без выхода песочница — тупик.

O.8. Совместимость (14 проблем)

[O-124] Нестабильность Open Banking API Слой: O | Оверлей: Open Banking API Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Банковские API падают. Платежи не проходят. Нет SLA. Страдают: финтех, пользователи. Метрика: uptime 95–99%; в пик — до 5% отказов. Почему важно: Open Banking без стабильности не работает.

[O-125] Разные форматы Open Banking Слой: O | Оверлей: Open Banking API Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждый банк — свой формат. Финтех поддерживает зоопарк. Страдают: финтех, разработчики. Метрика: 10+ форматов. Почему важно: без стандарта интеграция дорога.

[O-126] Нет SLA у банков Слой: O | Оверлей: Open Banking API Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Банки не гарантируют доступность API. Финтех не может обещать сервис. Страдают: финтех, пользователи. Метрика: 0% SLA. Почему важно: без SLA нет доверия.

[O-127] Задержки Open Banking Слой: O | Оверлей: Open Banking API Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: API отвечает медленно. Пользователь ждёт. Страдают: финтех, пользователи. Метрика: 1–10 секунд на запрос. Почему важно: скорость критична для UX.

[O-128] Consent management Слой: O | Оверлей: Open Banking API Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Управление согласиями сложное. Пользователь не понимает, что разрешил. Страдают: пользователи, финтех. Метрика: 0% прозрачности согласий. Почему важно: GDPR требует прозрачности.

[O-129] Сложность FAPI Слой: O | Оверлей: FAPI Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: FAPI сложен для внедрения. Требует экспертизы. Страдают: разработчики, финтех. Метрика: 2–4 месяца на интеграцию. Почему важно: сложность ограничивает принятие.

[O-130] Принятие FAPI Слой: O | Оверлей: FAPI Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало кто использует FAPI. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники. Метрика: <20% банков поддерживают. Почему важно: без массовости FAPI не масштабируется.

[O-131] Документация FAPI Слой: O | Оверлей: FAPI Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Документация неполная, примеров мало. Страдают: разработчики. Метрика: 0% полноты примеров. Почему важно: без документации интеграция тормозит.

[O-132] Фрагментация QR Слой: O | Оверлей: EMV QR Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разные QR-стандарты не совместимы. Пользователь не может оплатить. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 5+ стандартов QR. Почему важно: фрагментация убивает удобство.

[O-133] Безопасность QR Слой: O | Оверлей: EMV QR Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: QR можно подделать. Пользователь платит мошеннику. Страдают: пользователи. Метрика: рост QR-мошенничества. Почему важно: безопасность QR — критический вопрос.

[O-134] UX сканирования QR Слой: O | Оверлей: EMV QR Характер: К | Актуальность: А3 | Агент: ~

Суть: Сканирование не всегда срабатывает. Плохое освещение, угол, качество. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 5–15% неудачных сканирований. Почему важно: UX влияет на принятие.

[O-135] Медленное принятие SRC Слой: O | Оверлей: SRC/Click to Pay Характер: Ф | Актуальность: А3 | Агент: ✗

Суть: SRC не стал массовым. Мерчанты не спешат внедрять. Страдают: платёжные системы, мерчанты. Метрика: <10% рынка. Почему важно: без массовости SRC не работает.

[O-136] UX SRC Слой: O | Оверлей: SRC/Click to Pay Характер: К | Актуальность: А3 | Агент: ~

Суть: UX SRC сложен. Пользователь не понимает, как платить. Страдают: пользователи. Метрика: высокий drop-off. Почему важно: UX — барьер для принятия.

[O-137] Совместимость SRC Слой: O | Оверлей: SRC/Click to Pay Характер: Ф | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: SRC не везде принимается. Мерчант поддерживает и SRC, и старый checkout. Страдают: мерчанты, пользователи. Метрика: <30% мерчантов поддерживают SRC. Почему важно: без совместимости SRC остаётся нишевым.

КАТАЛОГ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Батч А2.4. Слой «Оверлеи» — Возвраты, Подписки, Микроплатежи, Офлайн (58 проблем)

O.9. Возвраты и споры (13 проблем: O-138 – O-150)

[O-138] Долгие чарджбеки Слой: O | Оверлей: Chargeback systems Характер: С | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: Возврат средств по спору занимает недели. Мерчант и покупатель ждут, деньги заморожены. Страдают: покупатели, мерчанты, банки. Метрика: 30–90 дней на разбор; в сложных случаях — до 180 дней. Почему важно: скорость возврата влияет на доверие к платежам.

[O-139] Мошенничество в чарджбеках Слой: O | Оверлей: Chargeback systems Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Недобросовестные покупатели оспаривают полученные товары. Мерчант теряет деньги и товар. Страдают: мерчанты, эквайеры. Метрика: 0,5–1% от транзакций; у рисковых мерчантов — до 5%. Почему важно: мошеннические чарджбеки — массовое явление в e-commerce.

[O-140] Стоимость чарджбеков Слой: O | Оверлей: Chargeback systems Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый чарджбек стоит денег: сборы, время, репутация. Страдают: мерчанты, эквайеры. Метрика: $15–50 за разбор; штрафы за высокий процент. Почему важно: стоимость чарджбеков съедает маржу.

[O-141] Непрозрачность чарджбеков Слой: O | Оверлей: Chargeback systems Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Мерчант не понимает, почему проиграл спор. Нет объяснения от банка. Страдают: мерчанты. Метрика: 0% объяснимости решений. Почему важно: без объяснимости невозможно улучшать защиту.

[O-142] Ошибки смарт-контрактов (возвраты) Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: Б | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Баг в смарт-контракте возврата ведёт к потере средств. Страдают: пользователи, протоколы. Метрика: $3+ млрд потерь с 2016 года. Почему важно: безопасность смарт-контрактов критична.

[O-143] Аудит смарт-контрактов возвратов Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Многие контракты не аудированы. Баги остаются незамеченными. Страдают: пользователи, инвесторы. Метрика: 50–70% контрактов не аудированы. Почему важно: аудит — базовое требование безопасности.

[O-144] Неизменяемость возвратов Слой: O | Оверлей: Смарт-контракты Характер: Б | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Баг нельзя исправить после деплоя. Только миграция. Страдают: разработчики, пользователи. Метрика: 0% возможности исправления. Почему важно: неизменяемость — философия блокчейна, но и риск.

[O-145] Сложность dispute resolution Слой: O | Оверлей: Dispute resolution platforms Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Процесс разбора спора сложен, много шагов, непонятен пользователю. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 5–10 шагов в процессе. Почему важно: сложность ведёт к отказам от спора.

[O-146] Время dispute resolution Слой: O | Оверлей: Dispute resolution platforms Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разбор спора занимает недели. Деньги заморожены. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 30–90 дней. Почему важно: время — критический фактор.

[O-147] Стоимость dispute resolution Слой: O | Оверлей: Dispute resolution platforms Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разбор спора стоит денег. Для малых сумм — нерентабельно. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: $15–50 за разбор. Почему важно: экономика спора не всегда оправдана.

[O-148] Фрагментация трекинга возвратов Слой: O | Оверлей: Трекинг возвратов Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Нет единого места, где видно статус возврата. Каждый банк — свой интерфейс. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 5+ интерфейсов. Почему важно: фрагментация усложняет отслеживание.

[O-149] Нет единого статуса возврата Слой: O | Оверлей: Трекинг возвратов Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждый участник показывает свой статус. Нет единого API. Страдают: мерчанты, финтех. Метрика: 0% единого статуса. Почему важно: единый статус — базовое требование.

[O-150] Задержки возвратов Слой: O | Оверлей: Трекинг возвратов Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Возврат идёт днями. Пользователь не понимает, где деньги. Страдают: покупатели. Метрика: 3–30 дней. Почему важно: скорость возврата влияет на лояльность.

O.10. Подписки и повторные платежи (12 проблем: O-151 – O-162)

[O-151] Сложность MIT/CIT Слой: O | Оверлей: MIT/CIT Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Merchant-Initiated и Customer-Initiated транзакции сложны в реализации. Разные правила. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: 10+ сценариев. Почему важно: подписки — растущий сегмент.

[O-152] Разные правила MIT/CIT Слой: O | Оверлей: MIT/CIT Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Каждый банк трактует MIT/CIT по-своему. Мерчант не успевает. Страдают: мерчанты. Метрика: разные требования у эмитентов. Почему важно: несогласованность ведёт к сбоям.

[O-153] Ошибки инициации повторных платежей Слой: O | Оверлей: MIT/CIT Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Повторный платёж не проходит из-за ошибок в данных или правилах. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: 5–15% сбоев повторных платежей. Почему важно: сбои убивают подписочную экономику.

[O-154] Сбои токенов recurring Слой: O | Оверлей: Tokenized recurring Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Токен не обновляется, подписка ломается. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: 5–10% сбоев. Почему важно: токены — основа recurring.

[O-155] Обновление recurring Слой: O | Оверлей: Tokenized recurring Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Токен нужно обновлять при смене карты. Процесс сложен. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: 10–20% ручных вмешательств. Почему важно: без обновления подписка умирает.

[O-156] Отзыв recurring Слой: O | Оверлей: Tokenized recurring Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✓

Суть: Отзыв токена не всегда срабатывает. Мошенник может использовать. Страдают: покупатели, банки. Метрика: 1–3% ошибок отзыва. Почему важно: безопасность recurring критична.

[O-157] Разные трактовки SCA exemptions Слой: O | Оверлей: SCA exemptions Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Банки по-разному применяют исключения для подписок. Страдают: мерчанты, покупатели. Метрика: разброс approval rate 70–95%. Почему важно: непредсказуемость убивает конверсию.

[O-158] Регуляторная неопределённость подписок Слой: O | Оверлей: SCA exemptions Характер: Р | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Неясно, какие подписки требуют SCA, а какие нет. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: разные трактовки в ЕС. Почему важно: неопределённость тормозит подписки.

[O-159] Ложные отказы подписок Слой: O | Оверлей: SCA exemptions Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Подписка отклоняется, хотя должна пройти. Пользователь теряет сервис. Страдают: покупатели, мерчанты. Метрика: 3–10% ложных отказов. Почему важно: ложные отказы — потеря лояльности.

[O-160] Фрагментация согласий Слой: O | Оверлей: Управление согласиями Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: У каждой подписки — своё согласие. Нет единого реестра. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 0% единого реестра. Почему важно: фрагментация усложняет управление.

[O-161] Сложность отмены подписки Слой: O | Оверлей: Управление согласиями Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Пользователь не может легко отменить подписку. Тёмные паттерны. Страдают: пользователи. Метрика: 30–50% жалоб на сложность отмены. Почему важно: регуляторы ужесточают требования.

[O-162] Нет единого реестра согласий Слой: O | Оверлей: Управление согласиями Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Нет места, где видно все подписки пользователя. Управление невозможно. Страдают: пользователи. Метрика: 0% единого реестра. Почему важно: реестр — основа прозрачности.

O.11. Микроплатежи и стриминг (15 проблем: O-163 – O-177)

[O-163] Ликвидность Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Канал не имеет достаточной ликвидности. Платёж не находит маршрут. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 10–30% неудачных маршрутов. Почему важно: ликвидность — ключевая проблема Lightning.

[O-164] Онлайн-требование Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Для получения платежа нужно быть в сети. Иначе — не получишь. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 100% требование онлайн. Почему важно: онлайн-требование ограничивает использование.

[O-165] Маршрутизация Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Поиск маршрута сложен. Не всегда находится путь. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 10–30% неудачных маршрутов. Почему важно: маршрутизация — узкое место.

[O-166] Force-close Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: При сбое канал закрывается принудительно. Средства заморожены. Страдают: пользователи. Метрика: 1–5% каналов закрываются force-close. Почему важно: force-close — риск потери средств.

[O-167] Watchtowers Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Watchtowers нужны для защиты от мошенничества. Их настройка сложна. Страдают: пользователи. Метрика: <30% узлов используют watchtowers. Почему важно: без watchtowers безопасность падает.

[O-168] UX Lightning Слой: O | Оверлей: Lightning Network Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: UX Lightning сложен для обычного пользователя. Каналы, ликвидность, маршруты. Страдают: пользователи. Метрика: высокий порог входа. Почему важно: UX — барьер для массового принятия.

[O-169] Сложность Interledger (стриминг) Слой: O | Оверлей: Interledger Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Настройка Interledger для стриминга сложна. Требует экспертизы. Страдают: разработчики. Метрика: 2–4 недели на настройку. Почему важно: сложность ограничивает принятие.

[O-170] Ликвидность стриминга Слой: O | Оверлей: Interledger Характер: Ст | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Для стриминга нужна постоянная ликвидность. Не всегда доступна. Страдают: пользователи, протоколы. Метрика: 10–20% сбоев. Почему важно: ликвидность критична для стриминга.

[O-171] Принятие стриминга Слой: O | Оверлей: Streaming payments Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Мало кто использует стриминг. Сетевой эффект не работает. Страдают: участники. Метрика: <1% рынка. Почему важно: без массовости стриминг не масштабируется.

[O-172] Учёт стриминговых платежей Слой: O | Оверлей: Streaming payments Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждая микроплата — событие. Учёт и налоги сложны. Страдают: пользователи, компании. Метрика: миллионы событий в день. Почему важно: без учёта стриминг невозможен.

[O-173] Налоги стриминга Слой: O | Оверлей: Streaming payments Характер: Р | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Неясно, как облагать стриминговые платежи. Каждая транзакция — налог? Страдают: пользователи, компании. Метрика: разные трактовки. Почему важно: налоговая неопределённость тормозит.

[O-174] Отчётность стриминга Слой: O | Оверлей: Streaming payments Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Отчётность по миллионам микроплат сложна. Нет стандарта. Страдают: компании, регуляторы. Метрика: 0% стандарта. Почему важно: без отчётности стриминг нелегален.

[O-175] Задержки агрегации микроплатежей Слой: O | Оверлей: Агрегация микроплатежей Характер: С | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Агрегация микроплат занимает время. Пользователь ждёт. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 1–24 часа. Почему важно: задержка убивает микроплатежи.

[O-176] Сложность агрегации Слой: O | Оверлей: Агрегация микроплатежей Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Агрегация требует сложной логики. Много участников, валют, правил. Страдают: разработчики. Метрика: 2–4 недели на настройку. Почему важно: сложность ограничивает принятие.

[O-177] Комиссии агрегации Слой: O | Оверлей: Агрегация микроплатежей Характер: Э | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Агрегация добавляет комиссию. Для микроплат — дорого. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 1–5% от суммы. Почему важно: комиссии убивают экономику микроплат.

O.12. Офлайн-платежи (18 проблем: O-178 – O-195)

[O-178] Двойная трата офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Без сети нельзя проверить, не потрачен ли токен дважды. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: 0% защиты от двойной траты в офлайне. Почему важно: двойная трата — ключевая проблема офлайна.

[O-179] Синхронизация офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: C | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: После офлайн-платежа нужна синхронизация. Задержка, конфликты. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: 1–24 часа на синхронизацию. Почему важно: без синхронизации офлайн не работает.

[O-180] Лимиты офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Лимиты на офлайн-платежи. Нельзя купить дорогой товар. Страдают: пользователи, мерчанты. Метрика: 500–2000 руб. Почему важно: лимиты ограничивают применение.

[O-181] Риск отложенной авторизации Слой: O | Оверлей: Отложенная авторизация Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Платёж подтверждается позже. Если средств нет — мерчант теряет. Страдают: мерчанты. Метрика: 1–5% отказов. Почему важно: риск отложенной авторизации.

[O-182] Лимиты отложенной авторизации Слой: O | Оверлей: Отложенная авторизация Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Лимиты на отложенные платежи. Нельзя купить дорогой товар. Страдают: пользователи. Метрика: 1000–5000 руб. Почему важно: лимиты ограничивают применение.

[O-183] Непрозрачность отложенной авторизации Слой: O | Оверлей: Отложенная авторизация Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Пользователь не знает, когда спишутся деньги. Страдают: пользователи. Метрика: 0% прозрачности. Почему важно: непрозрачность вызывает жалобы.

[O-184] Совместимость локального клиринга Слой: O | Оверлей: Локальный клиринг Характер: Ф | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Локальный клиринг не совместим с другими системами. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: 0% совместимости. Почему важно: изоляция ограничивает применение.

[O-185] Безопасность локального клиринга Слой: O | Оверлей: Локальный клиринг Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Локальный клиринг уязвим для атак. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: рост инцидентов. Почему важно: безопасность критична.

[O-186] Governance локального клиринга Слой: O | Оверлей: Локальный клиринг Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ✗

Суть: Кто управляет локальным клирингом? Неясно. Страдают: участники. Метрика: 0% governance. Почему важно: без governance — хаос.

[O-187] Нет стандарта офлайн-токенов Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Нет единого стандарта офлайн-токенов. Каждый — свой. Страдают: разработчики, мерчанты. Метрика: 0% стандарта. Почему важно: без стандарта офлайн не масштабируется.

[O-188] Масштабирование офлайн-решений Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Офлайн-решения не масштабируются на миллионы устройств. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: <1% устройств поддерживают. Почему важно: масштаб — ключевой вызов.

[O-189] Регуляторика офлайн-платежей Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Р | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Неясно, как регулировать офлайн-платежи. Страдают: банки, регуляторы. Метрика: разные трактовки. Почему важно: без регуляторики офлайн нелегален.

[O-190] Инфраструктура офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Развёртывание офлайн-инфраструктуры дорого. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: миллионы на развёртывание. Почему важно: экономика офлайна не всегда сходится.

[O-191] Обучение пользователей офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Пользователи не понимают, как работают офлайн-платежи. Страдают: пользователи. Метрика: низкая осведомлённость. Почему важно: без обучения офлайн не приживётся.

[O-192] Кросс-девайс офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Офлайн-токен не работает на разных устройствах. Страдают: пользователи. Метрика: 0% кросс-девайс. Почему важно: кросс-девайс — базовое ожидание.

[O-193] Безопасность офлайн-синхронизации Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Синхронизация офлайн-платежей уязвима для атак. Страдают: мерчанты, банки. Метрика: рост инцидентов. Почему важно: безопасность синхронизации критична.

[O-194] Аудит офлайн-транзакций Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Офлайн-транзакции сложно аудировать. Нет полного лога. Страдают: регуляторы, банки. Метрика: 0% полного аудита. Почему важно: без аудита офлайн нелегален.

[O-195] Стандартизация офлайн Слой: O | Оверлей: Офлайн-токены Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Нет единого стандарта офлайн-платежей. Страдают: все участники. Метрика: 0% стандарта. Почему важно: без стандарта офлайн остаётся нишевым.

Слой «Платформы» — фасилитация бизнеса (53 проблемы)

P.1. Межплатформенность (10 проблем: P-01 – P-10)

[P-01] Нет единого кошелька Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Кошелёк Ozon Pay не работает на Wildberries, Amazon Pay — на eBay. Пользователь держит множество кошельков. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 3–5 кошельков на активного пользователя. Почему важно: фрагментация убивает удобство и снижает конверсию.

[P-02] Нет портируемой идентичности Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Аккаунт одной платформы не действует на другой. Повторная верификация, повторный ввод данных. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 15–30 минут на онбординг каждой новой платформы. Почему важно: идентичность — базовое ожидание цифрового мира.

[P-03] Нет портируемой репутации Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Рейтинг продавца на Amazon не переносится на eBay. На новой платформе — с нуля. Страдают: продавцы. Метрика: 6–12 месяцев на набор рейтинга. Почему важно: потеря репутации при смене платформы = потеря бизнеса.

[P-04] Нет единой корзины Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Нельзя купить товары с нескольких платформ в одной корзине. Отдельные заказы, доставки, оплаты. Страдают: покупатели. Метрика: 0% единой корзины. Почему важно: пользователь хочет единый опыт.

[P-05] Нет кросс-платформенного поиска Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Нельзя сравнить цены и наличие товара across платформ в одном месте. Страдают: покупатели. Метрика: 0% единого поиска. Почему важно: сравнение — базовое ожидание.

[P-06] Нет кросс-платформенных возвратов Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Купил на Ozon, товар пришёл от продавца с Wildberries (dropshipping), возврат — головная боль. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 30+ дней на кросс-платформенный возврат. Почему важно: возвраты — критическая функция.

[P-07] Нет общего арбитража Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Споры между платформами не решаются. Каждая — свой арбитраж. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 0% кросс-платформенного арбитража. Почему важно: без арбитража нет доверия.

[P-08] Фрагментация лояльности Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: Бонусы Ozon не работают на Wildberries. Кэшбэк — свой у каждой. Страдают: покупатели. Метрика: 5+ программ лояльности на пользователя. Почему важно: фрагментация обесценивает лояльность.

[P-09] Разные правила возврата Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Сроки, условия, стоимость возврата — разные у каждой платформы. Страдают: покупатели. Метрика: 7–30 дней в зависимости от платформы. Почему важно: пользователь путается, теряет доверие.

[P-10] Разные сроки доставки Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: С | Актуальность: А3 | Агент: ~

Суть: Нет единого стандарта доставки. Каждая платформа — своя логистика. Страдают: покупатели. Метрика: 1–14 дней в зависимости от платформы и региона. Почему важно: непредсказуемость снижает удовлетворённость.

Р.2. Концентрация и зависимость (8 проблем: Р-11 – Р-18)

[P-11] Гиперконцентрация рынка Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А5 | Агент: ✗

Суть: 2–3 платформы контролируют рынок. Конкуренция снижена. Страдают: продавцы, покупатели, малый бизнес. Метрика: 60–80% рынка у топ-3 платформ. Почему важно: концентрация снижает инновации и повышает цены.

[P-12] Зависимость продавца Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Продавец не имеет продаж вне платформы. Вся власть — у платформы. Страдают: продавцы. Метрика: 70–90% продаж через одну платформу. Почему важно: зависимость = уязвимость.

[P-13] Блокировка аккаунта Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ст | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Платформа блокирует аккаунт без объяснений. Бизнес останавливается. Страдают: продавцы. Метрика: 1–5% продавцов сталкиваются с блокировкой. Почему важно: блокировка — экзистенциальный риск для продавца.

[P-14] Долгая апелляция Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Восстановление аккаунта занимает недели. Продавец теряет деньги. Страдают: продавцы. Метрика: 2–8 недель на апелляцию. Почему важно: скорость восстановления критична.

[P-15] Конкуренция с продавцом Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Платформа выпускает собственные торговые марки, конкурируя с продавцами. Страдают: продавцы. Метрика: 5–15% рынка у собственных марок платформы. Почему важно: конфликт интересов подрывает доверие.

[P-16] Непрозрачность ранжирования Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Непонятно, почему товар внизу поиска. Алгоритм закрыт. Страдают: продавцы, покупатели. Метрика: 0% прозрачности алгоритма. Почему важно: непрозрачность позволяет манипуляции.

[P-17] Изменение правил задним числом Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Платформа меняет правила, а продавец не успевает адаптироваться. Страдают: продавцы. Метрика: 5–10 изменений правил в год. Почему важно: непредсказуемость убивает планирование.

[P-18] Односторонние комиссии Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Платформа повышает комиссии в одностороннем порядке. Страдают: продавцы. Метрика: 15–30% от цены товара. Почему важно: рост комиссий съедает маржу.

Р.3. Идентичность и репутация (6 проблем: Р-19 – Р-24)

[Р-19] Нет единого профиля продавца Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: На каждой платформе — свой профиль. Нет единого. Страдают: продавцы, покупатели. Метрика: 3–5 профилей на продавца. Почему важно: фрагментация усложняет доверие.

[Р-20] Нет единого профиля покупателя Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Каждая платформа требует свой аккаунт. Нет единого. Страдают: покупатели. Метрика: 3–5 аккаунтов на пользователя. Почему важно: повторная верификация — потеря времени.

[Р-21] Фейковые отзывы Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Продавцы накручивают отзывы. Рейтинг недостоверен. Страдают: покупатели. Метрика: 10–30% отзывов могут быть фейковыми. Почему важно: доверие к отзывам подорвано.

[Р-22] Накрутка рейтинга Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Продавцы манипулируют рейтингом через покупки, ботов, схемы. Страдают: покупатели, честные продавцы. Метрика: 5–20% продавцов вовлечены в накрутку. Почему важно: рейтинг теряет смысл.

[Р-23] Нет верификации продавца Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Б | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Мошенники создают аккаунты продавцов без проверки. Страдают: покупатели. Метрика: тысячи фейковых аккаунтов. Почему важно: без верификации — мошенничество.

[Р-24] Нет истории транзакций Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: История покупок не переносится между платформами. Нельзя проверить надёжность. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 0% портируемости истории. Почему важно: без истории нет доверия.

Р.4. Данные и приватность (5 проблем: Р-25 – Р-29)

[Р-25] Данные принадлежат платформе Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Продавец не видит клиента. Платформа владеет всеми данными. Страдают: продавцы. Метрика: 0% доступа к данным клиента. Почему важно: без данных продавец не может строить отношения.

[Р-26] Нет экспорта данных Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Нельзя уйти с платформы вместе с данными. Vendor lock-in. Страдают: продавцы. Метрика: 0% экспорта. Почему важно: без экспорта нет свободы выбора.

[Р-27] Ограниченный API Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: API платформы ограничен. Нет доступа к аналитике, данным. Страдают: продавцы, разработчики. Метрика: 10–30% доступных данных. Почему важно: без API нет интеграций.

[Р-28] Использование данных против продавца Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Платформа видит успешные товары и запускает свои аналоги. Страдают: продавцы. Метрика: 5–15% случаев. Почему важно: конфликт интересов подрывает доверие.

[Р-29] Приватность покупателя Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Б | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Платформа знает всё о покупателе. Утечка — катастрофа. Страдают: покупатели. Метрика: утечки данных платформ. Почему важно: приватность — базовое право.

Р.5. Платежи внутри платформ (7 проблем: Р-30 – Р-36)

[Р-30] Закрытый кошелёк Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ф | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Кошелёк работает только внутри платформы. Нельзя платить вне. Страдают: покупатели. Метрика: 0% внешних платежей. Почему важно: закрытость ограничивает использование.

[P-31] Фрагментация BNPL Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: У каждой платформы — своя рассрочка. Разные условия, лимиты. Страдают: покупатели. Метрика: 3–5 BNPL-сервисов на пользователя. Почему важно: фрагментация усложняет выбор.

[P-32] Разные платёжные методы Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждая платформа поддерживает свой набор методов. Пользователь путается. Страдают: покупатели. Метрика: 5–10 методов на платформу. Почему важно: несогласованность снижает конверсию.

[P-33] Нет единого checkout Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Каждый раз — новый checkout. Повторный ввод данных. Страдают: покупатели. Метрика: 2–5 минут на checkout. Почему важно: единый checkout — базовое ожидание.

[P-34] Скрытые комиссии Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Итоговая цена выше, чем показано. Скрытые сборы за доставку, обработку. Страдают: покупатели. Метрика: +5–20% к заявленной цене. Почему важно: непрозрачность цены — нарушение прав потребителя.

[P-35] Задержка зачисления продавцу Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Деньги приходят продавцу не сразу. Платформа удерживает. Страдают: продавцы. Метрика: 7–30 дней после доставки. Почему важно: кассовый разрыв убивает малый бизнес.

[P-36] Заморозка средств Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Платформа замораживает выплаты без объяснений. Страдают: продавцы. Метрика: 1–10% продавцов сталкиваются. Почему важно: заморозка = остановка бизнеса.

P.6. Кросс-бордер и логистика (6 проблем: P-37 – P-42)

[P-37] Непрозрачные таможенные платежи Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Покупатель не знает итоговую цену с таможней. Сюрприз при доставке. Страдают: покупатели. Метрика: +10–50% к цене. Почему важно: непрозрачность цены — главная жалоба.

[P-38] Долгая доставка Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Кросс-бордерная доставка занимает недели. Страдают: покупатели. Метрика: 2–6 недель. Почему важно: скорость доставки критична.

[P-39] Разные правила возврата Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Кросс-бордерный возврат — сложен, дорог, зависит от юрисдикции. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 30–90 дней. Почему важно: возврат — базовое право.

[P-40] Валютная конвертация Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Скрытый спред при конвертации. Покупатель не знает реальный курс. Страдают: покупатели. Метрика: 1–4% спреда. Почему важно: прозрачность курса — базовое требование.

[P-41] Налоговая неопределённость Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Р | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Неясно, кто платит НДС при кросс-бордерной покупке. Страдают: покупатели, продавцы, платформы. Метрика: разные трактовки. Почему важно: налоговая неопределённость — риск.

[P-42] Фрагментация логистики Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: Нет единого трекинга. Каждый перевозчик — свой интерфейс. Страдают: покупатели. Метрика: 3–5 интерфейсов. Почему важно: единый трекинг — базовое ожидание.

Р.7. Экономика платформ (5 проблем: Р-43 – Р-47)

[P-43] Высокая комиссия Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А5 | Агент: ✗

Суть: Комиссия платформы 15–30% от цены. Съедает маржу. Страдают: продавцы, покупатели (через цену). Метрика: 15–30% от цены. Почему важно: высокая комиссия ограничивает малый бизнес.

[P-44] Плата за рекламу Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А5 | Агент: ✗

Суть: Без рекламы товар не виден. Платформа монетизирует видимость. Страдают: продавцы. Метрика: 5–20% от выручки на рекламу. Почему важно: реклама стала обязательной.

[P-45] Плата за логистику Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А4 | Агент: ✗

Суть: Скрытые сборы за логистику. Не всегда прозрачны. Страдают: продавцы. Метрика: 3–10% от цены. Почему важно: скрытые сборы — потеря маржи.

[P-46] Демпинг платформы Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А4 | Агент: ✗

Суть: Собственные товары платформы дешевле, чем у продавцов. Страдают: продавцы. Метрика: 10–30% разницы в цене. Почему важно: недобросовестная конкуренция.

[P-47] Барьеры входа Слой: Р | Платформа: Маркетплейсы Характер: Э | Актуальность: А4 | Агент: ✗

Суть: Новому продавцу сложно войти: рейтинг, реклама, комиссии. Страдают: новые продавцы, стартапы. Метрика: 6–12 месяцев до первой прибыли. Почему важно: барьеры убивают инновации.

P.8. UX и доверие (6 проблем: P-48 – P-53)

[P-48] Тёмные паттерны Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Подписки, скрытые списания, сложные отмены. Пользователь не замечает. Страдают: покупатели. Метрика: 30–50% жалоб на тёмные паттерны. Почему важно: регуляторы ужесточают требования.

[P-49] Сложность отмены Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Отменить подписку или заказ сложно. Много шагов, скрытые кнопки. Страдают: покупатели. Метрика: 5–10 шагов для отмены. Почему важно: регуляторы требуют простой отмены.

[P-50] Непрозрачность цены Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Итоговая цена выше, чем показано. Скрытые сборы. Страдают: покупатели. Метрика: +5–20% к заявленной цене. Почему важно: нарушение прав потребителя.

[P-51] Отсутствие поддержки Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Робот не решает проблему. Живой оператор недоступен. Страдают: покупатели, продавцы. Метрика: 30–60 минут ожидания. Почему важно: поддержка — базовое ожидание.

[P-52] Фейковые скидки Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Цена завышена перед акцией, чтобы показать «скидку». Страдают: покупатели. Метрика: 30–50% «скидок» — фейковые. Почему важно: манипуляция ценой — недобросовестная практика.

[P-53] Подделки Слой: P | Платформа: Маркетплейсы Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Контрафакт на платформе. Покупатель получает подделку. Страдают: покупатели, правообладатели. Метрика: 5–15% товаров — подделки. Почему важно: подделки подрывают доверие к платформе.

P.9. Платформы сложных бытовых услуг (Urban Company-модель) — 7 проблем (P-54 – P-60)

[P-54] Стандартизация качества услуги Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Услуга выполняется человеком, качество варьируется. Urban Company решает через обучение, SOP, тайный покупатель. Но стандартизация ограничена: мастер в Дели и мастер в Мумбаи работают по-разному. Страдают: клиенты, исполнители. Метрика: 10–30% вариативности качества между исполнителями; 5–15% повторных вызовов. Почему важно: без стандартизации платформа теряет доверие и не может масштабироваться.

[P-55] Обучение и удержание исполнителей Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: Э | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Исполнители уходят к конкурентам или напрямую к клиентам. Платформа инвестирует в обучение (Urban Company — 6 недель), но теряет вложенное. Страдают: платформа, клиенты. Метрика: 30–50% текучесть в год; стоимость обучения $200–500 на человека; срок окупаемости 6–12 месяцев. Почему важно: без удержания исполнителей масштабирование невозможно.

[P-56] Микро-рыночная плотность Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: Ст | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Urban Company делит города на 12 000+ микро-рынков (3–5 км) для сокращения времени в пути. В разреженных районах экономика не сходится: исполнитель едет 40 минут на 1-часовой заказ. Страдают: платформа, исполнители, клиенты. Метрика: плотность 50–200 клиентов на микро-рынок; в разреженных — <10; время в пути 30–50% рабочего времени. Почему важно: плотность — ключевой фактор юнит-экономики.

[P-57] Алгоритмическое распределение заказов Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Алгоритм распределяет заказы, но исполнители жалуются: «жду целый день, получаю 3,5 часа работы». Баланс между загрузкой и доходом несправедлив. Страдают: исполнители, клиенты. Метрика: 8–10 часов онлайн, 3,5 часа оплачиваемой работы; 20–30% времени простоя. Почему важно: несправедливое распределение ведёт к оттоку исполнителей.

[P-58] Ценообразование сложных услуг Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Фиксированные цены (кроме диагностики), но сложность работы варьируется. Исполнитель теряет на сложных кейсах, клиент переплачивает за простые. Страдают: исполнители, клиенты. Метрика: 10–20% заказов сложнее ожидаемого; 5–10% жалоб на цену. Почему важно: ценообразование должно учитывать сложность.

[P-59] Безопасность исполнителя на дому Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Исполнитель входит в частный дом. Риски безопасности, конфликты, домогательства. Платформа должна обеспечивать защиту. Страдают: исполнители, клиенты. Метрика: инциденты на 1000 заказов; 1–3% исполнителей сталкиваются с угрозами. Почему важно: безопасность — условие допуска к работе.

[P-60] Гарантии и возвраты за услуги Слой: P | Платформа: Услуги на дому Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Услуга выполнена плохо — как вернуть? В отличие от товара, работу нельзя «отправить обратно». Платформа предлагает повторный выезд или компенсацию. Страдают: клиенты, исполнители. Метрика: 5–15% заказов с претензиями; 30–60 дней на разбор. Почему важно: гарантии — основа доверия к платформе услуг.

P.10. Платформы продуктивности и коммуникаций (Google, Zoom-модель) — 6 проблем (P-61 – P-66)

[P-61] Shadow IT и управление доступом Слой: P | Платформа: Продуктивность Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Сотрудники подключают сторонние SaaS через Google OAuth. Google Workspace видит только ~5 000 приложений в Marketplace, остальные — слепая зона. ИБ не контролирует. Страдают: компании, ИБ. Метрика: 60–70% Client ID требуют ручного разбора; 30–50 SaaS на компанию. Почему важно: shadow SaaS — главный вектор утечек данных.

[P-62] Избыточные разрешения приложений Слой: P | Платформа: Продуктивность Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Приложения запрашивают слишком широкие права (полный Gmail, Drive, календарь). Пользователь approves без понимания. Одно одобрение = постоянный доступ. Страдают: компании, пользователи. Метрика: 90% флагов — «права категория, но слишком много доступа»; 5–10 разрешений на приложение. Почему важно: избыточные права — путь к утечке.

[P-63] Приватность в приложениях для конференций Слой: P | Платформа: Коммуникации Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Zoom Marketplace: приложения собирают больше данных, чем нужно, политики непрозрачны. Особенно критично в образовании и здравоохранении. Страдают: пользователи, компании. Метрика: рост сбора данных за год; несоответствие требованиям в регулируемых отраслях. Почему важно: конференции содержат чувствительные данные.

[P-64] Фрагментация идентичности в экосистеме Слой: P | Платформа: Продуктивность Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Google, Microsoft, Zoom — разные IdP. Единый вход не работает. Сотрудник держит 3–5 учётных записей. Страдают: компании, сотрудники. Метрика: 3–5 разных учётных записей; 10–20 минут на переключение в день. Почему важно: фрагментация усложняет управление и снижает безопасность.

[P-65] Миграция между экосистемами Слой: P | Платформа: Продуктивность Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Airbus 7 лет не может уйти с Microsoft на Google Workspace из-за зависимостей Excel. Vendor lock-in на уровне данных и процессов. Страдают: компании. Метрика: 7+ лет на миграцию; стоимость миграции — миллионы. Почему важно: vendor lock-in — стратегический риск.

[P-66] Монетизация Marketplace-приложений Слой: P | Платформа: Коммуникации Характер: Э | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Разработчики жалуются: сложно опубликовать приложение, требования к корпоративной форме, отказы без объяснений. Страдают: разработчики. Метрика: отказы в публикации без объяснений; 3–6 месяцев на ревью. Почему важно: без разработчиков нет экосистемы.

Р.11. Платформы профессиональных услуг (консалтинг, юристы, дизайнеры) — 7 проблем (Р-67 – Р-73)

[Р-67] Верификация квалификации Слой: Р | Платформа: Профессиональные услуги Характер: К | Актуальность: А5 | Агент: ✓

Суть: Как проверить, что юрист действительно юрист, а дизайнер — дизайнер? Платформа не всегда может верифицировать дипломы, лицензии, опыт. Страдают: клиенты, честные профессионалы. Метрика: 10–30% профилей содержат недостоверные данные. Почему важно: без верификации платформа теряет доверие.

[Р-68] Стандартизация качества Слой: Р | Платформа: Профессиональные услуги Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ✓

Суть: Консалтинг, юридические услуги, дизайн — качество субъективно. Платформа не может стандартизировать результат. Страдают: клиенты. Метрика: 20–40% клиентов не удовлетворены результатом. Почему важно: без стандартизации сложно гарантировать качество.

[Р-69] Ценообразование проектов Слой: Р | Платформа: Профессиональные услуги Характер: Э | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Как оценить проект, который может занять 10 часов или 100? Почасовая ставка не отражает сложность и результат. Страдают: клиенты, исполнители. Метрика: разброс цен на одинаковые проекты — 5–10 раз. Почему важно: ценообразование — ключевой фактор доверия.

[Р-70] Конфиденциальность данных клиента Слой: Р | Платформа: Профессиональные услуги Характер: Б | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Клиент передаёт конфиденциальные данные (финансы, юридические документы, стратегию). Платформа и исполнитель должны их защищать. Страдают: клиенты. Метрика: утечки через платформы профессиональных услуг. Почему важно: без конфиденциальности нет доверия.

[Р-71] Ответственность за результат Слой: Р | Платформа: Профессиональные услуги Характер: Р | Актуальность: А4 | Агент: ✗

Суть: Кто отвечает за плохой совет юриста или неудачный дизайн? Платформа снимает с себя ответственность. Страдают: клиенты. Метрика: 0% ответственности платформы; споры решаются в суде. Почему важно: без ответственности нет защиты клиента.

[P-72] Интеллектуальная собственность Слой: P | Платформа: Профессиональные услуги Характер: P | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Кому принадлежит результат работы? Клиенту? Исполнителю? Платформе? Неясно. Страдают: клиенты, исполнители. Метрика: разные трактовки; 10–20% споров о IP. Почему важно: без ясности IP нет доверия.

[P-73] Долгосрочные отношения vs. разовые сделки Слой: P | Платформа: Профессиональные услуги Характер: K | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Платформа стимулирует разовые сделки, но профессионалы строят долгосрочные отношения. Платформа теряет комиссию, если клиент уходит напрямую. Страдают: платформа, исполнители, клиенты. Метрика: 30–50% клиентов уходят напрямую после первой сделки. Почему важно: удержание — ключевой вызов.

P.12. Платформы здравоохранения (телемедицина, уход) — 7 проблем (P-74 – P-80)

[P-74] Лицензирование врачей Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: P | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Врач лицензирован в одной стране/штате, а консультирует в другой. Лицензия не переносится. Страдают: врачи, пациенты, платформы. Метрика: разные требования в каждой юрисдикции; 0% кросс-бордерного признания. Почему важно: без лицензии телемедицина нелегальна.

[P-75] Приватность медицинских данных Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Медицинские данные — самые чувствительные. Утечка = катастрофа. Платформы должны соответствовать HIPAA, GDPR. Страдают: пациенты. Метрика: утечки медицинских данных; штрафы миллионы. Почему важно: без приватности нет доверия.

[P-76] Качество диагностики Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: K | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Телемедицина ограничена: врач не может осмотреть пациента. Ошибки диагностики. Страдают: пациенты. Метрика: 5–15% ошибок диагностики в телемедицине. Почему важно: качество — критический фактор.

[P-77] Ответственность за ошибку Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: P | Актуальность: A4 | Агент: ✗

Суть: Кто отвечает за ошибку врача на платформе? Платформа? Врач? Пациент? Страдают: пациенты, врачи, платформы. Метрика: 0% чёткой ответственности. Почему важно: без ответственности нет защиты.

[P-78] Интеграция с EMR Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: Ф | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Телемедицина не интегрирована с электронными медкартами. Врач не видит историю. Страдают: врачи, пациенты. Метрика: <30% интеграции. Почему важно: без истории диагностика хуже.

[P-79] Экстренные случаи Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: Ст | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Что делать, если у пациента экстренный случай? Платформа не готова. Страдают: пациенты. Метрика: 1–5% случаев требуют экстренной помощи. Почему важно: без готовности — риск для жизни.

[P-80] Регуляторная неопределённость Слой: P | Платформа: Здравоохранение Характер: P | Актуальность: A5 | Агент: ✗

Суть: Регулирование телемедицины неясно. Разные требования в разных странах. Страдают: платформы, врачи, пациенты. Метрика: разные трактовки. Почему важно: неопределённость тормозит инновации.

P.13. Платформы образования (репетиторы, курсы) — 7 проблем (P-81 – P-87)

[P-81] Верификация преподавателей Слой: P | Платформа: Образование Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ✓

Суть: Как проверить, что преподаватель действительно квалифицирован? Платформа не всегда может верифицировать дипломы и опыт. Страдают: студенты, честные преподаватели. Метрика: 10–30% профилей содержат недостоверные данные. Почему важно: без верификации — мошенничество.

[P-82] Качество контента Слой: P | Платформа: Образование Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Курсы и материалы разного качества. Платформа не всегда проверяет. Страдают: студенты. Метрика: 20–40% курсов не соответствуют заявленному уровню. Почему важно: качество — основа доверия.

[P-83] Мошенничество с сертификатами Слой: P | Платформа: Образование Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Фейковые сертификаты, поддельные курсы, обман студентов. Страдают: студенты, работодатели. Метрика: тысячи фейковых сертификатов. Почему важно: сертификаты теряют ценность.

[P-84] Инклюзивность Слой: P | Платформа: Образование Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ~

Суть: Не все студенты имеют доступ к платформе: язык, интернет, устройство, инвалидность. Страдают: уязвимые группы. Метрика: 20–40% потенциальных студентов не могут пользоваться. Почему важно: образование — базовое право.

[P-85] Оценка результатов Слой: P | Платформа: Образование Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Как измерить, чему научился студент? Тесты не отражают реальные навыки. Страдают: студенты, работодатели. Метрика: 30–50% студентов не применяют полученные знания. Почему важно: без оценки нет доверия к результату.

[P-86] Пиратство контента Слой: P | Платформа: Образование Характер: Б | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Курсы и материалы копируются и распространяются бесплатно. Авторы теряют доход. Страдают: авторы, платформы. Метрика: 20–40% контента доступно пиратски. Почему важно: пиратство убивает мотивацию авторов.

[P-87] Мотивация студентов Слой: P | Платформа: Образование Характер: К | Актуальность: A3 | Агент: ~

Суть: Онлайн-курсы требуют самодисциплины. 70–90% студентов не заканчивают. Страдают: студенты, платформы. Метрика: 10–30% completion rate. Почему важно: без мотивации платформа не выполняет миссию.

P.14. Платформы государственных услуг — 7 проблем (P-88 – P-94)

[P-88] Доступность для всех групп Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: К | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Пожилые, инвалиды, люди без цифровых навыков не могут пользоваться госуслугами онлайн. Страдают: уязвимые группы. Метрика: 20–40% граждан не могут пользоваться цифровыми госуслугами. Почему важно: доступность — базовое право.

[P-89] Идентификация граждан Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: Б | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Как надёжно идентифицировать гражданина онлайн? Пароли слабы, биометрия не везде. Страдают: граждане, государство. Метрика: 0% единой идентификации. Почему важно: без идентификации нет безопасности.

[P-90] Интеграция ведомств Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: Ф | Актуальность: A5 | Агент: ~

Суть: Ведомства не интегрированы. Гражданин предоставляет одни и те же данные в разные окна. Страдают: граждане. Метрика: 5–10 ведомств; 0% единого профиля. Почему важно: без интеграции нет удобства.

[P-91] Прозрачность процессов Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: К | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Гражданин не понимает, на каком этапе его заявление. Нет трекинга. Страдают: граждане. Метрика: 0% трекинга; 30–60 дней ожидания. Почему важно: прозрачность — основа доверия.

[P-92] Скорость оказания услуг Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: С | Актуальность: A4 | Агент: ✓

Суть: Госуслуги оказываются медленно. Дни, недели, месяцы. Страдают: граждане, бизнес. Метрика: 3–90 дней в зависимости от услуги. Почему важно: скорость — ключевой фактор удовлетворённости.

[P-93] Инклюзивность Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: К | Актуальность: А4 | Агент: ~

Суть: Не все граждане имеют доступ к интернету, устройству, цифровым навыкам. Страдают: уязвимые группы. Метрика: 10–30% граждан не охвачены. Почему важно: госуслуги должны быть для всех.

[P-94] Доверие к платформе Слой: P | Платформа: Госуслуги Характер: К | Актуальность: А5 | Агент: ~

Суть: Граждане не доверяют цифровым госуслугам: боятся утечек, ошибок, слежки. Страдают: граждане, государство. Метрика: 30–50% не доверяют. Почему важно: без доверия платформа не работает.